

密级：公开



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

工学硕士学位论文

(全日制)

客运列车自动上水车设备系统研究

**Research on automatic waterboarding Equipment
system of passenger Train**

培 养 单 位：机械工程学院

专 业：机 械 工 程

研 究 生：兰 庆 洋

指 导 教 师：郑明军 教授

二〇二二年六月

摘 要

为提高铁路客运列车自动上水作业自动化水平, 本文针对自动上水设备及系统进行了研究。自动上水设备可以实现对站停列车自动上水任务, 提高客运列车上水效率、减少水资源浪费。本文的主要研究内容如下:

(1) 自动上水车整体方案和机械结构设计。分析列车站上水作业需求, 提出自动上水车整体方案。对自动上水车各装置机械结构进行具体设计, 包括行进装置、升降装置、机械臂对接装置、行进轨道和上水管路等机械结构的设计。

(2) 自动上水车控制方案设计和各模块硬件选型。完成上水车控制方案设计, 进行上水车各模块硬件选型设计。主要包括对识别相机、上位机控制器树莓派 4B、下位机控制器 STM32F103C8T6 单片机、直流无刷电机、步进电机、电机驱动、机械臂舵机、电动球阀、继电器、供电电源和稳压模块的研究设计。

(3) 自动上水车机械臂运动控制算法研究。机械臂运动轨迹跟踪控制是实现上水接口与列车注水口快速精准对接的关键, 是实现上水车自动上水作业的重要研究内容。本文采用 RBF 神经网络控制算法作为双关节机械臂运动控制器基本控制方法。针对 RBF 神经网络用于控制时隐含层参数最优值难以求解这一问题, 采用 PSO 算法对 RBF 神经网络控制算法进行参数优化。设计双关节机械臂 PSO-RBF 神经网络控制器, 实现控制器学习和参数同步寻优。提高机械臂运动轨迹控制快速性和准确性。

(4) 自动上水车软件设计和上水模拟实验。在完成自动上水车硬件选型和机械臂控制器设计的基础上, 设计自动上水车软件系统。采用 YOLOv5 目标检测算法设计识别定位软件结构。完成上水车行为控制软件结构设计和人机交互模块设计。搭建自动上水实验模型, 对上水车自动上水作业进行调试与测试。完成 PID 参数整定行进控制和 RBF 神经网络控制器的训练与测试。最后进行上水作业模拟实验对上水车自动上水性能进行验证。

关键词: 客运列车; 自动上水设备; 方案设计; 双关节机械臂; 运动控制算法; PSO-RBF 神经网络; 上水软件设计

Abstract

In order to improve the automation level of the automatic water loading operation of railway passenger trains, the automatic water loading equipment, and system are studied in this thesis. Automatic water feeding equipment can realize the task of automatic water feeding for stopping trains, improve the efficiency of water feeding for passenger trains and reduce the waste of water resources. The main research contents of this thesis are as follows:

(1) The overall scheme and mechanical structure design of the automatic water truck. The thesis analyzes the water loading operation demand of train stations and puts forward the overall scheme of the automatic water loading truck. The mechanical structure of the automatic water truck is designed, including the design of the mechanical structure of the moving device, the lifting device, the docking device of the mechanical arm, the moving track, and the water pipeline.

(2) Control scheme design and hardware selection of each module of the automatic water loader. Complete the design of the control scheme of the water truck and design the hardware selection of each module of the water truck. It mainly includes the research and design of an identification camera, upper computer controller Raspberry PI 4B, lower computer controller STM32F103C8T6 microcontroller, BRUSHless DC motor, stepping motor, motor drive, manipulator steering gear, electric ball valve, relay, power supply, and voltage regulator module.

(3) Research on motion control algorithm of automatic waterloader manipulator. The track tracking control of the manipulator is the key to realizing the fast and accurate docking between the water loading interface and the train water injection port. It is also important to research content to realize the automatic water loading operation of the water loading truck. This thesis adopts the RBF neural network control algorithm as the basic control method for a double joint manipulator motion controller. In order to solve the problem that the optimal parameters of the hidden

layer are difficult to be solved when the RBF neural network is used for control, the PSO algorithm is used to optimize the parameters of the RBF neural network control algorithm. A PSO-RBF neural network controller was designed to realize controller learning and parameter synchronization optimization. Improve the rapidity and accuracy of manipulator motion trajectory control.

(4) Automatic water truck software design and water simulation experiment. Based on hardware selection and mechanical arm controller design, the software system of the automatic waterloader is designed. YOLOv5 target detection algorithm is used to design the software structure of recognition and location, and the behavior control software structure design and human-computer interaction module design are completed. The automatic water loading experiment model was built to debug and test the automatic water loading operation of the water truck. The PID parameter setting travel control and RBF neural network controller were trained and tested. Finally, a simulation experiment was carried out to verify the performance of automatic water loading of the water truck.

Key words: Passenger train, Automatic water feeding equipment, Scheme design, Double joint manipulator, Motion control algorithm, PSO-RBF neural network, Automatic water software design

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究情况	3
1.3 主要研究内容	6
第二章 自动上水车整体方案设计	8
2.1 设计要求	8
2.1.1 自动上水作业需求分析	8
2.1.2 铁路设备安装技术要求	9
2.2 自动上水车整体方案设计	9
2.2.1 控制系统设计	10
2.2.2 机械结构设计	11
2.2.3 自动上水作业流程规划	15
2.3 本章小结	16
第三章 自动上水车硬件设计	17
3.1 自动上水车控制方案设计	17
3.1.1 控制方案设计要求	17
3.1.2 控制方案设计	17
3.2 自动上水车各装置硬件选型设计	18
3.2.1 视觉识别定位装置	18
3.2.2 控制装置	19
3.2.3 行进装置	20
3.2.4 升降装置	26
3.2.5 对接装置	29
3.2.6 上水装置	31
3.2.7 供电装置	33
3.3 本章小结	36
第四章 自动上水车机械臂控制算法研究	37

目 录

4.1	机械臂控制算法	37
4.2	神经网络控制算法	38
4.2.1	BP 神经网络模型	38
4.2.2	RBF 神经网络模型	40
4.3	PSO-RBF 神经网络控制算法	43
4.3.1	PSO 参数优化算法	43
4.3.2	神经网络控制器参数优化	44
4.4	PSO-RBF 神经网络控制器设计	46
4.4.1	双关节机械臂动力学建模	46
4.4.2	神经网络控制器设计	46
4.5	控制器仿真对比分析	49
4.6	本章小结	53
第五章	自动上水车软件设计与实验	55
5.1	软件系统设计	55
5.1.1	开发环境介绍	55
5.1.2	识别定位软件结构	56
5.1.3	上水作业行为控制软件结构	57
5.2	整体调试与测试	58
5.2.1	实验环境	58
5.2.2	识别定位模块	59
5.2.3	行进控制模块	60
5.2.4	对接控制模块	66
5.2.5	人机交互	68
5.3	上水实验	70
5.4	本章小结	72
第六章	总结与展望	74
6.1	总结	74
6.2	展望	75
参 考 文 献		76
致 谢		81
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文		83

第一章 绪 论

1.1 选题背景及意义

据国家统计局统计公报,2021 年我国出生人口 1062 万人,比 2020 年减少 140 万人,人口出生率为 7.52‰,比 2020 年下降 1.00 个百分点^[1]。另外,我国老年人口基数大,增速较快,人口结构呈现高龄化趋势^[2]。这意味着中国人口结构变化迅速,“人口红利”逐渐消退。产业结构的优化升级是当前中国经济“新常态”面临的重大挑战。为满足各行业向新型工业化道路发展的要求,要不断利用创新科技为工业发展创造前进动力。

在铁路客运运输过程中铁路工人对客运列车上水这一环节依然存在上水效率低下,自动化程度低、水资源浪费严重等问题,具体情况为:近年来,随着高速铁路的快速发展,我国客运列车已经从时速几十公里发展到高铁的 350 公里,但客运列车上水作业仍停留在人工上水状态,这种现状与我国快速发展的铁路运输不匹配^[3]。

为推动我国铁路智能化产业快速发展以满足人们便捷出行的需要,研制客运列车智能上水设备实现列车全自动上水,可降低每年十多亿元运输成本,促进我国铁路智能化产业快速发展^[3]。

研制客运列车智能上水设备,需对客运列车上水作业情况掌握清楚。列车提速后上水工作出现了两大变化。一是站停时间由 10~12min 降到 6~8min;二是列车上水时间间隔由过去的 2~3h 延长到 4~6h^[4]。站停时间缩减和上水时间间隔增长可能导致客运列车在列车站内不能完成注水工作情况的发生。目前车站上水作业基础设施通常建设情况为上水栓间距距离为 26m,客运列车车厢长 24~26m,注水软管长 26~28m,管重约 26kg。客运列车进站后,上水工人通常需要完成四节车厢上水任务,需在 4~6min 内走动距离近 280m,完成开关上水阀门、连接上水胶管、摘除及按规定放置上水胶管等一系列动作^[5]。由于上水工人作业时走动距离远、操作步骤繁琐,因此有效上水时间只有 2~3min。上水人员实际上水作业时仅能完成 1~2 组车厢上水作业。人工上水实际工作情况如图 1-1 所示。



图 1-1 客运列车人工上水作业图

另外人工上水作业时水资源浪费情况严重。当车厢水箱已满出现溢水或胶管脱落的情况时，上水工人常因为正在操作其他车厢的上水作业，不能及时关闭上水阀门，造成水资源严重浪费^[4]。如今我国大多数车站仍采用人工上水的方式进行上水作业。普通客运列车注水口位置图如图 1-2 所示。

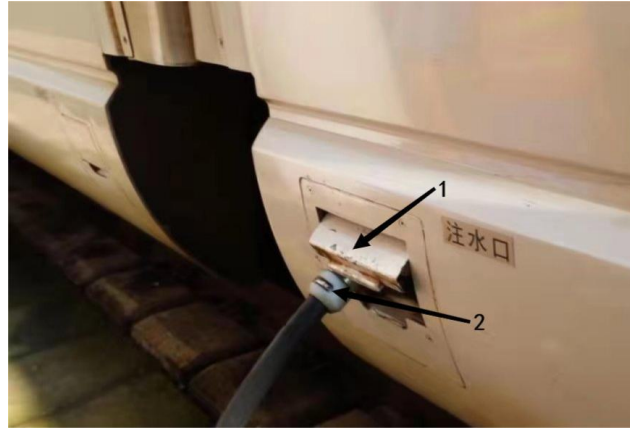


图 1-2 普通客运列车注水口位置图

为加大铁路给水系统的科技投入，提高上水作业自动化水平，降低能源消耗、提升供水的可靠性和服务水平^[6]，近年来，随着社会智能化程度的提高，各路局大力推进技术创新与应用，积极打造智能化车站，自动化上水更是在铁路技术规范以及各个会议中多次提出，在这样的背景下，自动上水车的设计与研发已经成为上水作业中的一个重要课题。

自动上水车设备是针对普通客运列车上水需求进行设计研究，不适用于高铁列车上水作业，原因是高铁车厢注水口处设置有挡板，注水管不外露，上水

作业时需通过按钮或手动操作将挡板打开,连接上水管与内部注水管完成上水。高铁列车注水口位置图如图 1-3 所示。



1. 挡板 2. 上水管

图 1-3 高铁列车注水口位置图

由于铁路行业标准和铁路技术规范中对铁路限界要求比较严格,提高了对自动上水作业范围的要求及设计的难度。一直以来各个大型路局及公司对自动上水车都有一定的研究开发,初步研发的自动上水系统具有无线遥控、自动脱管、回管、余水自动排空、防冻等功能,在一定程度上提高了上水效率、节水率、安全及信息化管理水平,并且成功应用于部分车站与整备所。但由于这些上水车大都体型庞大、自动化程度偏低,不能够完全代替人工进行作业,与严格意义的自动上水还有很大的差距。因此,为了满足现代化需要,提高上水车的自动化程度,就需要一种可自动快速准确完成上水作业的上水设备。

针对列车上水作业情况和现有自动上水设备中存在的各种问题,研发了一种自动上水车用于客运列车上水作业。与以往的上水设备相比,该上水车具有体积小、自动化程度高、工作可靠、操作简单等优点。自动上水车的提出对于弥补我国在客运列车上水作业方面存在自动化程度低的缺陷,提高研发水平,改善人工劳动强度,加快铁路运输装备的发展具有一定的现实意义和实用价值。

1.2 国内外研究情况

目前我国国内对于客运列车供水系统研究主要从改进供水模式、减少水资源浪费、上水设备管道防寒防冻等方向展开。具体表现如下:

陈晓帆等人研制了 TKH-GS1 客运列车半自动上水设备,该设备通过 PLC

控制可实现上水、停水、排空余水、接头自动脱落、胶管自动回收等功能^[7]。但该设备存在体积庞大、仍需人工对接等缺点，所以只能应用于列车整备所中。TKH-GS1 客运列车半自动上水设备如图 1-4 所示。



图 1-4 TKH-GS1 列车上水设备

2008 年，HTS 型铁路客车上水设备在某站投入使用，该设备采用地上式结构，主要由收管器、自动接头、专用胶管和机械部分组成，可实现上水、停水、自动回水、收管等功能，提高了工作效率，降低了劳动强度，有效防止了水资源浪费现象。但该设备需人工对接上水口，自动化水平较低。HTS 型铁路客车上水设备如图 1-5 所示。



图 1-5 HTS 型铁路客车自动上水设备

2010 年，武汉广远经济发展有限责任公司研发的 GYSQ-1 型客运列车上水自动控制及管理系统实现了客运列车上水作业过程的无线遥控、自动脱管、回管、余水自动排空、智能防冻、上水过程实时监控等功能^[8]。GYSQ-1 型客运

列车上水设备如图 1-6 所示。但由于该设备自动化程度低、水管回卷困难等原因未能广泛应用在上水工作中。



图 1-6 GYSQ-1 型客运列车上水设备

黎敏等人通过对监控软件的设计，获取客运列车到站信息，工作人员可通过股道管理机控制车辆的上水，其在一定程度上对实际上水时间、减少水资源浪费进行了优化改进^[9]。根据列车上水时列车水箱压力发生变化，张辰光设计了基于 GPRS 技术的客运列车上水栓压力在线监测系统，实现了列车上水的实时监控，有效避免了水资源浪费情况^[10]。李瑞博^[11]与王焯瑀^[12]设计了一种客运列车自动上水系统方案，基于 STM32 单片机对设备控制系统进行了设计，验证系统工作可靠性并进行上水系统样机制作和实验。但上水系统在注水口识别对接过程时，利用激光测距传感器进行注水口识别，对电机编码器数据计算进行对接位置找正，最后通过升降杆与伸缩杆运动配合完成注水口对接工作。此过程存在作业步骤繁多、识别对接时间过长等问题。冬季上水作业时，上水设备及管道常会出现冰冻现象，有些国家采用电伴热外加热的方式防止冻害现象的发生，此方法操作简便，效果明显^[13]。

尽管十几年来，国内在客运列车上水及其自动化、模块化^[14]、智慧化^[15]相关方面做了许多工作，但至今没有一套成熟的客运列车上水自动控制系统得到业界的普遍认可。

国外铁路行业也在发展，针对铁路上水系统也有设计研究。欧美等发达国家对铁路系统的重视尚不及我们国家，铁路网较为稀疏^[3]，在火车上水设备研制方面投入较少，有的国外学者设计了火车服务站，通过站内装置实现自动上

水作业，但未应用于实际列车上水工作中^[16]。其上水设备设计情况如图 1-7 示。对于印度等南亚国家，铁路负荷较大，铁路设施不够完善，常采用加粗供水管直径，加强水泵功率的方式提高上水效率，但仍采用人工上水的方式对火车进行上水作业。



图 1-7 国外自动上水设备

总体而言，在铁路建设和运行维护的过程中，对新型供水模式^[17]、设备防寒措施、给水自动化等技术的探索与研究从未停止过，在一定程度上加快了列车上水的自动化进程及设备的先进化程度^[6]。但由于铁路行业技术标准对限界严格的要求，并且车站的上水设备与客车供水系统信息传递困难，目前还没有一种可以批量生产并应用于铁路上水作业的自动化上水设备，国内的大部分路局的上水作业仍然采用传统的人工上水方式。为了满足人们对现代化、智能化的要求，需要研制一种可代替人工作业的自动上水设备。

1.3 主要研究内容

为改善我国铁路客运列车上水作业自动化程度低的现状，本文对自动上水车设备系统进行了设计与研究，具体研究内容如下：

（1）整体方案和机械结构设计

对上水车各装置机械结构进行具体设计，包括对行进装置、升降装置、机械臂对接装置、行进轨道和上水管路等机械结构的设计。

（2）硬件选型分析

在上水车整体方案和机械机构设计的基础上，对自动上水车上位机模块、下位机模块、识别定位模块、行进模块、升降模块、机械臂对接模块和供电模

块进行选型设计。

（3）机械臂运动控制算法研究

建立双关节机械臂非线性动力学模型，设计机械臂运动控制算法。针对 RBF 神经网络用于控制时隐含层参数最优值难以求解的问题，采用 PSO 算法对 RBF 神经网络控制算法参数优化。设计多种双关节机械臂控制器并进行机械臂轨迹跟踪控制对比仿真试验，验证 PSO-RBF 神经网络控制器对机械臂轨迹跟踪控制效果。

（4）软件设计和模拟实验

设计上水车行为控制软件结构和人机交互模块。整定行进电机控制算法参数，针对电机控制稳定性进行对比仿真。搭建自动上水车实验模型，采集机械臂控制器样本数据集，对神经网络控制器训练和对比测试。为提高上水作业效率，进行上水车轨道行进实验，确定最佳行进速度。进行上水作业整机实验，验证上水车自动上水性能，对实验出现的问题加以改进。

第二章 自动上水车整体方案设计

为满足自动上水作业的迫切需求，对自动上水作业需求分析。提出自动上水车设备整体设计方案，规划客运列车上水作业流程，并对自动上水车的控制系统架构和各装置机械结构进行设计。

2.1 设计要求

2.1.1 自动上水作业需求分析

客运列车自动上水车的设计是以当前铁路列车上水自动化为背景，旨在快速准确完成客运列车车厢上水工作，以满足列车用水需求、减少水资源浪费和降低铁路冰冻危害等。

客运列车自动上水车的设计需要根据列车站供水系统情况制定，目前站内供水管道线路布置大致相同，如图 2-1 所示。连接上水栓的上水管道固定在相邻股道之间，下面铺有不同高度的石墩，距离上水栓越远，石墩的高度越高。这样的管道设计是为了将上水软管中的管内余水进行回流。



1. 上水栓 2. 一股道 3. 二股道 4. 上水管道 5. 石墩

图 2-1 列车站股道间上水管道布置

依据铁路技术规范与操作要求，结合现有自动上水技术和车站供水设施的

布置情况，综合自动上水系统开发功能需求等情况，客运列车自动上水车的设计应满足以下要求：

- (1) 列车进站后能够准确快速地完成注水口对接工作。
- (2) 运行过程满足铁路技术规范和操作要求。
- (3) 结构简单、可靠性好和使用寿命长。
- (4) 不能影响列车行车安全，应具有较高安全性。

2.1.2 铁路设备安装技术要求

客运列车自动上水车满足自动上水功能需求的同时，也应严格遵守国家铁路设备安装相关规定。根据铁路车站设备安装设计相关标准^[18]对上水车设计提出以下要求：

(1) 根据铁路限界要求：铁路建筑限界，是指一个和铁路线路中心线垂直的极限横断面轮廓，在此轮廓内，除机车车辆和与机车车辆有直接相互作用的设备外，其它设备或建筑物、构筑物均不得侵入^[19]。由此客运列车自动上水车待机状态时应位于地面以下。

(2) 由铁路路基设计规范可知：单线道床顶面宽度为 3.5m，自动上水车工作需在股道间开挖的沟槽内行进工作。在保证地基承载能力的同时满足上水车轨道行进设计要求，因此将开挖沟槽宽度设计为 1m。

(3) 由铁路路基设计规范可知，目前列车站铁路线路间距基本固定。自动上水车沟槽置于相邻股道间，当沟槽位置确定后，上水车行进轨道与列车轨道间距离就确定。通过对某站点实地测量，结合上水车沟槽尺寸设计，计算得列车注水口与上水车行进轨道中心线垂线距离为 1m。

(4) 列车水箱的上水管绕过列车顶部夹层伸到车厢底部外面，其他部分均封装在车厢中，因此红外线、超声波、浮球传感器都不适用水箱水位的监测。而水箱水满后入水口的压力具有一定的变化规律，由此采用压力传感器检测列车水箱水位情况^[11]。

2.2 自动上水车整体方案设计

客运列车自动上水车整体设计方案主要由三部分组成，如图 2-2 所示。

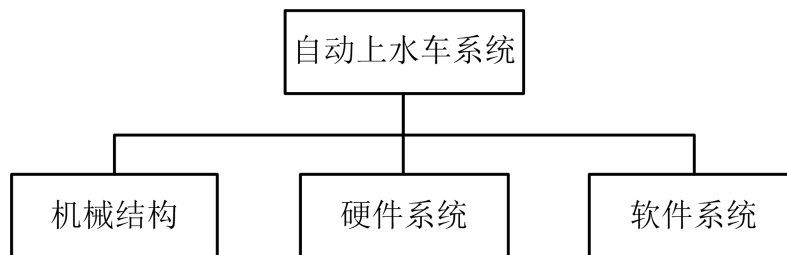


图 2-2 自动上水车系统整体方案

自动上水车各设计部分拟完成功能具体如下：

（1）机械结构

功能 1：奠定上水系统的基础，承载系统控制指令完成相应运动，实现机械结构本体功能需求。

功能 2：进行上水管道设计，完成上水和回水作业。

（2）硬件系统

功能 1：各模块硬件的合理选型为自动上水工作的控制提供运行环境。

功能 2：连接各硬件接口，搭建模块平台，执行系统的运行指令。

（3）软件系统

功能 1：集成上水车行进控制、对接运动控制、指令解析和人机交互等功能模块完成控制指令生成、上水管道开启关闭等工作。

功能 2：采集与处理硬件信息、下发操作指令。

2.2.1 控制系统设计

自动上水车运动控制系统由远程控制模块、通讯模块、上位机模块、识别定位模块、下位机模块、行进控制模块、对接控制模块和上水控制模块组成。上水车控制系统整体框架如图 2-3 所示。

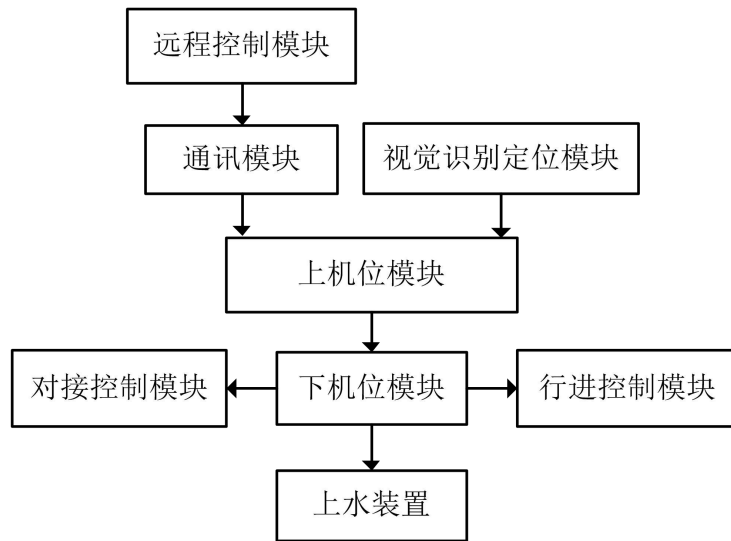


图 2-3 上水车控制系统框架图

各模块的主要功能为：

（1）远程控制模块：远程控制端 PC 通过通讯模块连接上位机，用于辅助计算和远程控制。

（2）通讯模块：通讯模块实现远程控制端与上位机间信息传输功能。

（3）上位机模块：上位机是控制者和服务提供者。采用 PC 机或工控机做为上位机进行上层规划，并对下位机发出指令，也可以接收下位机的反馈数据。

（4）视觉识别定位模块：用于客运列车注水口的识别与定位工作。

（5）下位机模块：下位机是被控制者和被服务者，用于直接控制上水车行进运动和对接运动。

（6）行进控制模块：行进控制模块用于控制上水车在其行进轨道的直线运动，为对接平台提供位置保障。主要由行进驱动电机、电机驱动器和下位机控制器组成。

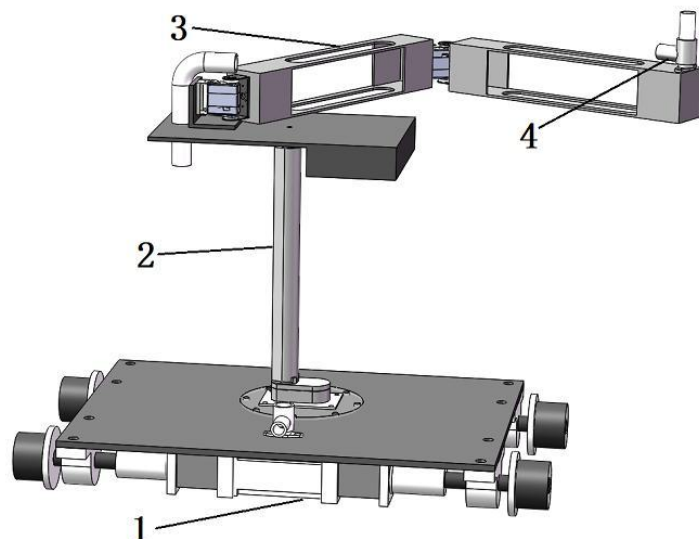
（7）对接控制模块：通过对机械结构的运动控制，完成上水车进出地面和水口对接工作。主要由机械臂、舵机、升降杆、驱动电机和电机驱动器组成。

（8）上水装置：设计上水管道线路和结构，通过对上水管道组件的控制，完成管道开启关闭等工作。

2.2.2 机械结构设计

客运列车自动上水车的机械结构主要由行进装置、升降装置、机械臂对接

装置和上水装置四个部分组成。行进装置在上水过程中需完成单一方向的行进和后退工作，在能够完成特定工作的同时为节约成本，设计驱动组件为一对主动轮和一对从动轮。行进驱动方式采用双出轴电机配合行星减速器进行驱动。除了这种驱动方式还有液压驱动等方式，相较于其他驱动方式，电机驱动具有结构简单，重量较轻等优点。自动上水车整体结构如图 2-4 所示。



1.行进装置 2.升降装置 3.机械臂对接装置 4.上水装置

图 2-4 客运列车自动上水车

（1）行进装置

上水车行进装置由驱动轮、电机、轴承支座、减速器和底盘构成。驱动电机选用双出轴无刷直流电机，通过联轴器和减速器连接，并用连轴套与两侧轴固定，驱动后轮在滚轮轨道上运动。底盘采用的材料为碳钢。行进装置结构图如图 2-5 所示。

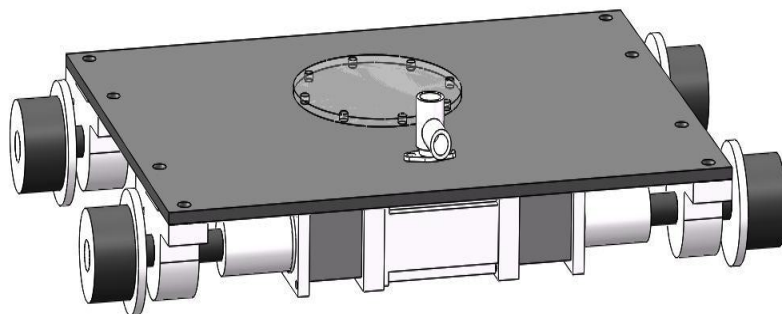


图 2-5 行进装置结构图

（2）升降装置

升降装置下端固定在底盘上，上部装有方形支座，为舵机支架、上水管道组件和电元器件提供安装位置，由于上水作业在户外进行，方形支座下方设计元器件安装箱以避免元器件受自然环境侵害。根据电动推杆承重大小对其选型。通过对支座和承载物重量计算，选用参数为最大承重 250N，最快升降速度 12mm/s 的电动推杆。为保证推杆精度选用步进电机对其驱动。控制器可通过调节电机驱动器输入脉冲信号对步进电机运行的角度和速度进行控制，进而完成设备进出地面和上水接头与注水口对接工作。另外，在推杆外侧加装支撑套筒以保证上水车的倾覆稳定性。升降装置结构如图 2-6 所示。

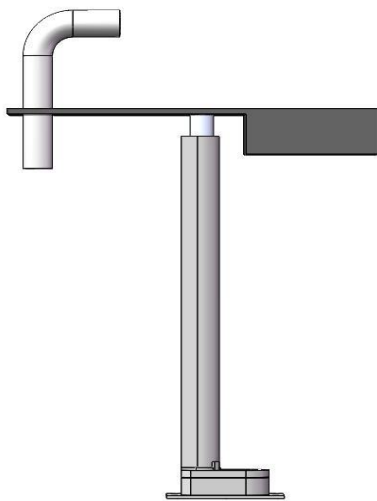


图 2-6 升降装置结构图

（3）机械臂对接装置

机械臂对接装置主要由大臂、小臂和关节舵机构成。本文设计的机械臂运动控制方法需要有转动角度位置反馈，用来训练机械臂运动控制系统，所以选用大扭矩的带位置反馈的数字舵机作为机械臂驱动器。双关节机械臂结构如图 2-7 所示。机械臂机体采用铝合金材质，肩关节舵机支架固定在方形支座上，机械臂末端固定上水接口。上水作业时，将其运送到准确位置完成上水对接工作。

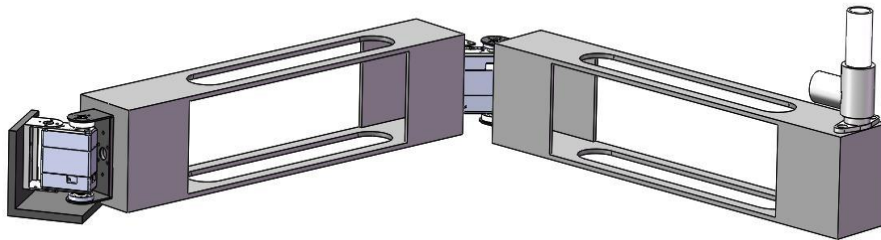


图 2-7 机械臂对接装置结构图

(4) 上水装置

上水装置主要包括水管固定座、上水接口和伸缩软管。水管固定座有两个，分别安装在底盘和方形支座上，用于固定上水软管上水线路。上水接口安装在机械臂小臂末端，作用是联通上水管道与列车注水口，上水接口内部是锥形并带有密封圈，提高对接口的密封性。

为解决上水作业时水流冬季冰冻和水资源浪费等问题，上水车需要实现管内余水回流功能。本文采用在上水车沟槽内埋设坡度轨道，将上水软管放到坡度轨道内利用高度差的方法将管内余水回流。这一作业方式优点是可以减少水管的弯折和缠绕，缺点是上水作业时管道常与轨道摩擦易产生损坏。为解决管道与坡度轨道摩擦的问题，用尼龙拖链套在管道外，并将其放置在坡度轨道中，尼龙拖链和管道整体可以随上水车运行进行形态变化。

根据上述设计按照 2:1 的比例制作客运列车自动上水车机械结构模型，如图 2-8 所示。

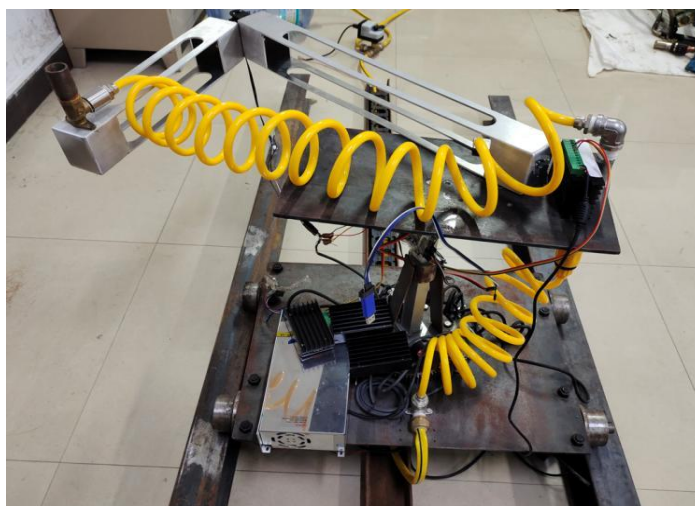


图 2-8 自动上水车模型

上水车相关参数如表 2-1 所示。

表 2-1 上水车模型参数

轮距	车轮直径	静置高度	工作高度	车体宽度	车身总重
/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/kg
580	64	600	850	667	44

2.2.3 自动上水作业流程规划

自动上水车设计准备工作为：

(1) 根据铁路限界的要求，上水车系统待机状态时需位于地面以下。在相邻两股道间开挖上水车运行沟槽。

(2) 上水栓连接处安装三通电动球阀，分别联通上水软管、上水栓出水管和回流水管。

(3) 制作带有坡度的尼龙拖链轨道，与目前连接上水栓的上水管道原理相同，尼龙拖链轨道距离上水栓越远，轨道高度越高，方便尼龙拖链中软管余水回流。

客运列车自动上水作业工作流程为：

(1) 待机状态时，上水车停靠在沟槽内的运行轨道一端。

(2) 客运列车进站停稳后，上水车收到工作信号，升降杆上升到指定高度，将识别对接平台推出地面。识别定位系统开启。

(3) 行进装置驱动电机启动，使上水车在轨道上行进，同时进行客运列车注水口识别工作。

(4) 识别注水口后，将注水口位置信息发送给上位机控制器，判断上水车是否进入可对接范围内。进入可对接范围内，上水车停止行进。

(5) 识别定位模块将停车后注水口的位置信息传输给控制器，通过驱动机械臂关节运动将上水接口置于列车注水口正下方位置。

(6) 控制升降杆上升将上水接口与列车注水口进行对接，开启上水作业。

(7) 到达设定的上水时间或收到水箱水满信号后，停止上水，将余水排空。

(8) 升降装置下降，上水接口与列车注水口脱离，上水车系统复位。

上水作业流程图如图 2-9 所示。

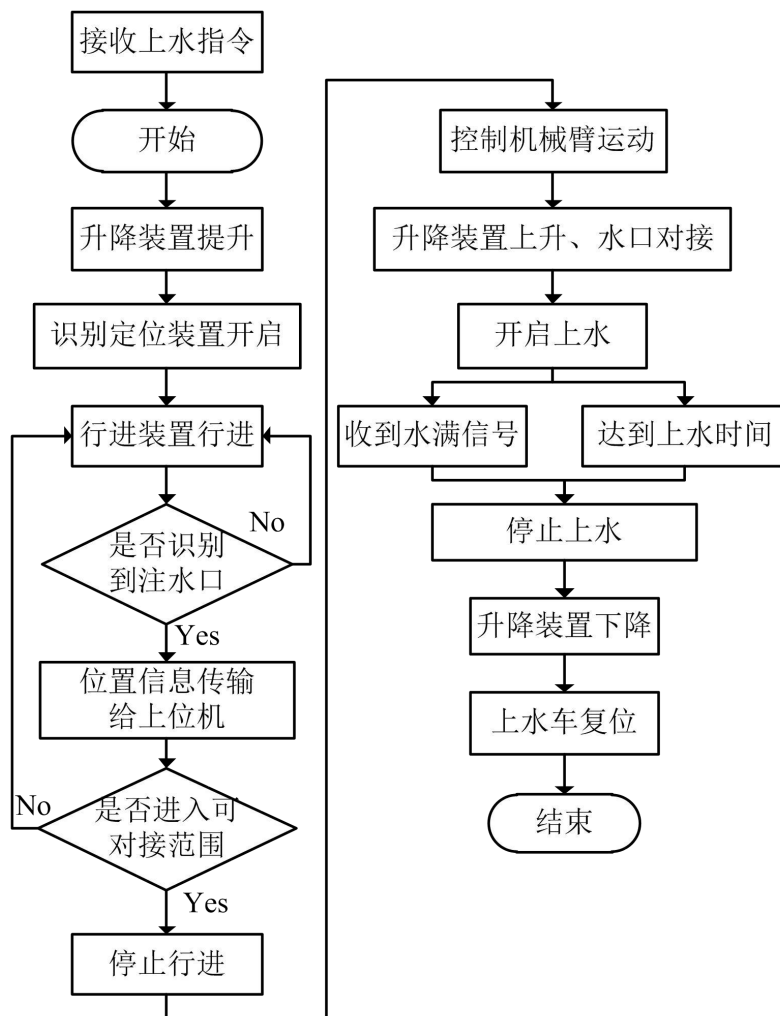


图 2-9 上水车自动上水作业流程图

2.3 本章小结

本章设计了自动上水车设备系统整体方案，规划了自动上水作业流程，设计了控制系统结构框架，对上水车设备各装置机械结构进行详细设计，并确定上水车各机械结构装置主要参数和制作上水车机械结构模型。

第三章 自动上水车硬件设计

自动上水车控制系统是由硬件和软件共同构成。控制系统的硬件是指控制系统中的硬件元件或设备，其是上水车设备系统正常运行的基础。本章根据方案设计要求提出上水车硬件设计方案，对各硬件进行选型和分析。上水车硬件主要包括相机、控制器、电机、驱动器、电动球阀、电源、继电器和稳压模块等。

3.1 自动上水车控制方案设计

3.1.1 控制方案设计要求

客运列车进站后，控制系统控制上水车设备各机械结构运行，实现客运列车自动上水功能。结合本文设计内容和实际工作情况对自动上水车控制系统方案设计提出三点要求：

（1）上水车能够在其轨道上快速稳定启停、行进和后退，为注水口识别和对接提供位置保障。

（2）上水车应快速识别注水口位置，增加相对上水时间。

（3）上水车能够快速准确地完成水口对接工作，并与上水管路开启、关闭和管内余水回流等工作配合开展，从而完成上水作业。

3.1.2 控制方案设计

上位机作为控制系统的控制者和服务提供者，用于上层规划和控制^[20]。本文选用树莓派 4B 作为上位机。考虑到树莓派运行内存较小，为减小其运行计算压力，将远程 PC 机作为辅助计算从机。识别定位模块基于树莓派 4B 采用目标检测算法^[21]，进行客运列车注水口检测网络的训练与测试，实现注水口的识别与定位功能。下位机直接控制上水车各装置运行工作，通过直流电机控制上水车的行进、通过步进电机控制电动推杆的升降、通过机械臂关节舵机控制上水接口的位置对接、通过继电器控制电动球阀的通断电。下位机根据上位机发

送的指令，控制各装置动作协调运行，完成自动上水作业。自动上水车硬件控制方案如图 3-1 所示。

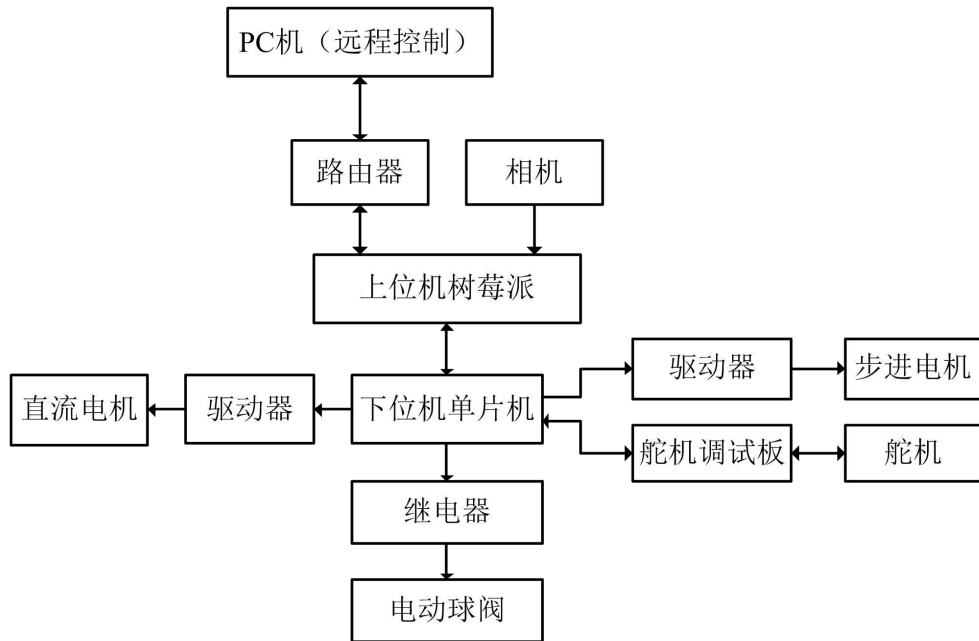


图 3-1 自动上水车硬件控制方案

3.2 自动上水车各装置硬件选型设计

3.2.1 视觉识别定位装置

上水车进行识别定位工作时，考虑上水车轨道与列车轨道间距离固定，不需要对目标物体深度值进行测算，所以选择 CMOS 感光芯片单目 USB 高清相机作为视觉识别装置。相机实物图如图 3-2 所示。



图 3-2 USB 高清相机

为实现注水口识别定位功能，先通过制作注水口识别检测数据集，基于 Yolov5 目标识别算法完成列车注水口目标标签的训练与测试。自动上水作业时，上水车轨道行进的同时，识别定位装置进行列车注水口识别检测，在识别到检测目标后向上位机传输注水口位置信息，为后续控制上水车完成对接工作提供注水口位置信息服务工作。

3.2.2 控制装置

自动上水车选用树莓派作为上位机控制器，使用主从机控制的方式进行数据处理和运动控制，缓解了单一平台的计算压力，同时具备了结构简单、调试方便和操作便捷等优点^[20]。

1. 上位机控制器

Raspberry Pi 4B 是一款基于 ARM 的微型电脑主板，中文简称树莓派 4B^[22]。树莓派 4B 如图 3-3 所示。其系统基于 Linux，中央处理器为 1.5GHz 64 位四核 BCM2711 Cortex-A72，核心时钟为 500MHz 的 VideoCore VI，可以实现高达 4K 的分辨率，以 60fps 的速率传输数据。另外，树莓派 4B 主板上装有双频 WiFi/5.0 蓝牙、Type-C 供电口（5V 3A）、3.0USB 端口、2.0USB 端口、micro HDMI 接口、DSI 显示连接器和千兆以太网端口等丰富的接口。



图 3-3 树莓派 4B

树莓派 4B 官方推荐系统是 NOOBS 和 Raspbian，同时为更好实现某个特定功能，其也支持很多第三方系统，以便于特定功能更好地实现。比如 Arch Linux ARM、Ark OS、ChameleonPi、Windows 10 物联网核心版等。

2. 下位机控制器

下位机控制器主要工作是接收上位机传输的功能指令，将控制信号发送到各个驱动器或被控元件，从而实现客运列车自动上水功能。本设计选用基于

STM32F103C8T6 芯片开发的 KFBC4S1 开发板。

STM32F103C8T6 是 ST 公司生产的以 Cortex™-M3 为 CPU 的微控制器^[23], 芯片如图 3-4 所示。



图 3-4 STM32F103C8T6 芯片

该芯片拥有 128K 字节的闪存程序存储器, 20K 字节的 SRAM; 拥有 48 个引脚, 其中包括 37 个通用 I/O 口; 拥有 7 通道的 DMA 控制器; 拥有 2 个 SPI 接口、2 个 I²C 接口和 3 个 USART 接口等;

基于 STM32F103C8T6 芯片开发的 KFBC4S1 开发板功能接口如图 3-5 所示。

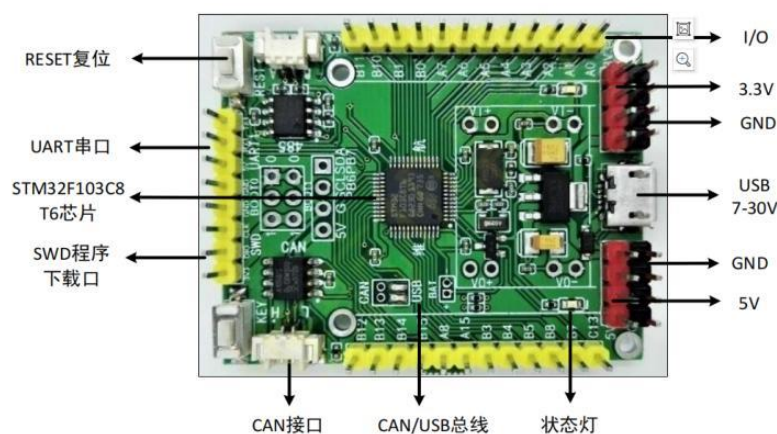


图 3-5 基于 STM32F103C8T6 的 KFBC4S1 开发板

KFBC4S1 开发板的 UART 串口使用 TTL 电平, 与树莓派的 USB 转 TTL 接口连接。下位机控制器常用的程序下载模式有 SWD 模式和 JTAG 模式, 两种模式在不同数据传输速度下数据传输可靠性有差异, SWD 模式可靠性高, 结合本设计研究内容, 选择 SWD 程序下载模式, 将 SWD 接口与 ST-LINKV2 下载器连接, 即可从 PC 端将电脑程序下载到控制器中。

3.2.3 行进装置

行进装置研究包括电机选型和电机驱动选型两部分。电机选型主要根据其

功率和转矩是否满足上水车轨道行进需要进行选取, 为保证上水车正常行进, 电机选型时应考虑行进过程中所受的摩擦力、空气阻力以及加速度所产生的阻力等因素。驱动模块根据不同驱动特点结合实际工作情况进行选取。

1. 行进装置电机选型

直流无刷电机具有体积小、运行效率高、调速性能好、运行可靠性高和维护方便等优点^[24]。并且直流无刷电机在低速运行状态时能够输出较大转矩, 因此选用直流无刷电机作为行进装置驱动电机。直流无刷电机选型时, 通过计算上水车在轨道行进过程中设备所受摩擦力、空气阻力的大小, 得到上水车行进驱动力, 根据驱动力大小进行电机选型^[25]。

假定上水车在轨道上行驶时运行平稳, 通过上水车三维模型选材得到上水车质量约为 44kg, 则四个驱动轮至少需承载 11kg 的重量。设定上水车最大行进速度为 0.3m/s, 最大加速度为 0.6m/s²。按照既定参数对电机进行选型计算。

(1) 驱动力与阻力计算

自动上水车其轨道上行进过程中驱动力 F_t 需克服摩擦阻力 F_f 、空气阻力 F_A 和加速度阻力 F_j , 因此:

$$F_t = F_f + F_A + F_j \quad (3-1)$$

① 摩擦阻力 F_f

摩擦阻力主要由自动上水车滚轮与轨道的滚动摩擦力造成, 查阅资料得滚轮与行进轨道间的摩擦系数 f 为 0.15, 装置总质量为 44kg, 得到摩擦阻力如式 (3-2) 所示。将摩擦系数和装置总质量取值代入得 F_f 为 66N。

$$F_f = Gf \quad (3-2)$$

② 空气阻力 F_A

空气阻力的大小与自动上水车沿轨道行驶方向投影面积和系统与空气相对运动速度有关^[26], 自动上水车工作时所受到的空气阻力计算公式为:

$$F_A = \frac{C_D \cdot A \cdot (v + v_w)^2}{21.25} \quad (3-3)$$

式中, C_D ——空气阻力系数, 通过查阅资料, 取为 0.5;

v ——设备最大行进速度, $v=0.3\text{m/s}$;

v_w ——风速, 考虑到上水车户外作业, 风级选定八级大风, 取为 20m/s;

A ——设备行驶方向投影面积，计算得 $A=1.16\text{m}^2$ 。

将各参数代入上式（3-3）中得：

$$F_A = \frac{C_D \cdot A \cdot (v + v_w)^2}{21.25} = \frac{0.5 \times 1.16 \times (0.3 + 20)^2}{21.25} \approx 11.25(N) \quad (3-4)$$

③加速度阻力 F_j

自动上水车启动加速时需克服设备自重所产生的惯性力是加速度阻力。质量可以分为转动惯量和平移惯量^[27]。加速度阻力计算时，通常将转动惯量乘以旋转惯量换算系数，转换为平移质量后计算^[28]。加速度阻力 F_j 计算公式如式（3-5）所示：

$$F_j = \delta M a_{\max} \quad (3-5)$$

式中， δ ——旋转惯量换算系数，取为 1.04；

M ——系统总质量；

$a_{\max}$ ——设备最大加速度， $a_{\max}=0.6\text{m/s}^2$ 。

计算出加速度阻力如式（3-6）所示：

$$F_j = \delta M a_{\max} = 1.04 \times 44 \times 0.6 = 27.46(N) \quad (3-6)$$

将上述计算得到的摩擦阻力、空气阻力和加速度阻力带入到公式（3-1）中，得上水车工作时总驱动力如式（3-7）所示：

$$F_t = F_f + F_A + F_j = 66 + 11.25 + 27.46 \approx 104.71(N) \quad (3-7)$$

（2）确定电机功率与转矩

①估算电机功率

电机驱动功率计算公式为：

$$P = \frac{F_t v}{\eta} \quad (3-8)$$

式中， v ——设备最大行进速度， $v=0.3\text{m/s}$ ；

η ——电机到驱动轮的总效率，取为 0.85。

将上述物理量代入式（3-8）中，得驱动电机功率为：

$$P = \frac{F_t v}{\eta} = \frac{104.71 \times 0.3}{0.85} \approx 36.96(W) \quad (3-9)$$

②估算电机转矩

驱动电机两端均与减速器相连，由总驱动力计算系统所需输出转矩为：

$$T = \frac{F_t R}{i \eta_{\text{传}}} \quad (3-10)$$

式中， R ——滚轮半径， $R=32\text{mm}$ ；

i ——减速比， $i=16$ ；

$\eta_{\text{传}}$ ——传动效率，取为 0.95。

将上述物理量代入式（3-10）得：

$$T = \frac{F_t R}{i \eta_{\text{传}}} = 104.71 \times 0.032 \div 16 \div 0.95 \approx 0.22 (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (3-11)$$

(3) 驱动电机的选型

由上述计算可得电机功率 P 约为 37 W，电机转矩 T 约为 0.22 N·m。电机最高转速 n 的计算公式为：

$$n = \frac{v \cdot i}{\pi D} \quad (3-12)$$

式中， v ——设备行驶最高速度， $v=0.3 \text{ m/s}=18 \text{ m/min}$ ；

i ——减速比， $i=16$ ；

D ——滚轮直径， $D=0.06 \text{ m}$ 。

将上述物理量带入到式（3-12）中，得驱动电机的最高转速为：

$$n = \frac{v \cdot i}{\pi D} = 18 \times 16 \div \pi \div 0.06 \approx 1527.93 (\text{r/min}) \quad (3-13)$$

根据上述计算结果，选用型号为 57BHL55S06-230 的 57 直流无刷电机。57 直流无刷电机如图 3-6 所示。电机主要参数如表 3-1 所示。



图 3-6 57 直流无刷电机

表 3-1 57 直流无刷电机参数

名称	参数
型号	57BHL55S06-230
额定电压/V	24
额定功率/W	100
额定转速/(r·min ⁻¹)	2500
额定转矩/(N·m)	0.38
额定电流/A	4.3

2. 行进装置电机驱动选型

下位机因电流原因不能直接驱动直流电机，故选用 BTS7960 双路直流电机驱动板进行电机驱动，BTS7960 双路直流电机驱动板如图 3-7 所示。

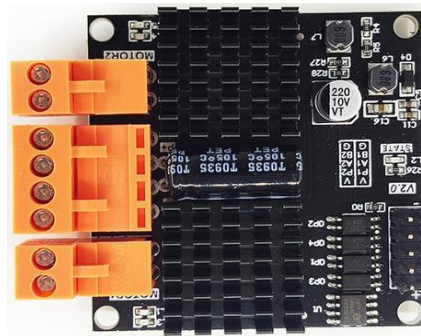


图 3-7 BTS7960 双路直流电机驱动板

BTS7960 双路直流电机驱动板搭载的双 BTS7960 驱动芯片是大电流半桥高集成芯片^[29]。双 BTS7960 芯片驱动直流电机的优点是电流更大、电阻更小、发热量更少^[30]，能够更好满足客运列车自动上水车室外上水工作的要求。

BTS7960 驱动芯片参数如表 3-2 所示，驱动模块各通道可以持续输出 12A 的电流，驱动 300W 功率以内的直流电机，驱动控制信号实现完全电气隔离，提高了行进驱动系统的电磁兼容能力，更好地适应自动上水作业复杂的工作环境，减少了客运列车对自动上水工作电磁干扰的影响。

表 3-2 BTS7960 驱动芯片参数

名称	参数
驱动芯片	BTS7960 半桥直流电机驱动芯片
驱动部分端供电范围 V_s/V	5~28
驱动部分峰值电流/A	24
逻辑部分端供电范围 V_{ss}/V	3~5.5
逻辑部分工作电流/mA	15
最大功耗/W	00

BTS7960 驱动模块电路连接图如图 3-8 所示，驱动板的 EN2、IN3、IN4、OUT3、OUT4 浮空；VCC 接单片机电口 5V 正极，负极接地；IN1、IN2 连接下位机，用于控制电机的正反转和启停；ENA1 输入 PWM 波控制电机转速；OUT1 和 OUT2 连接直流电机。行进电机驱动电路和电机驱动信号控制分别如图 3-9 和表 3-3 所示。

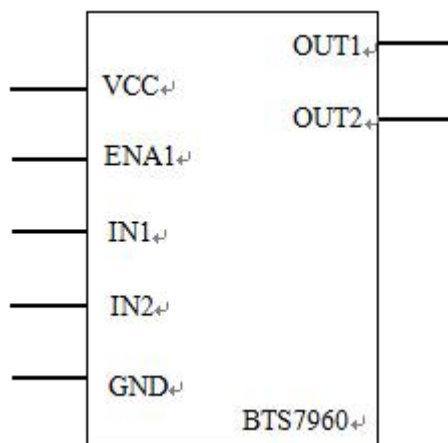


图 3-8 BTS7960 驱动模块电路连接图

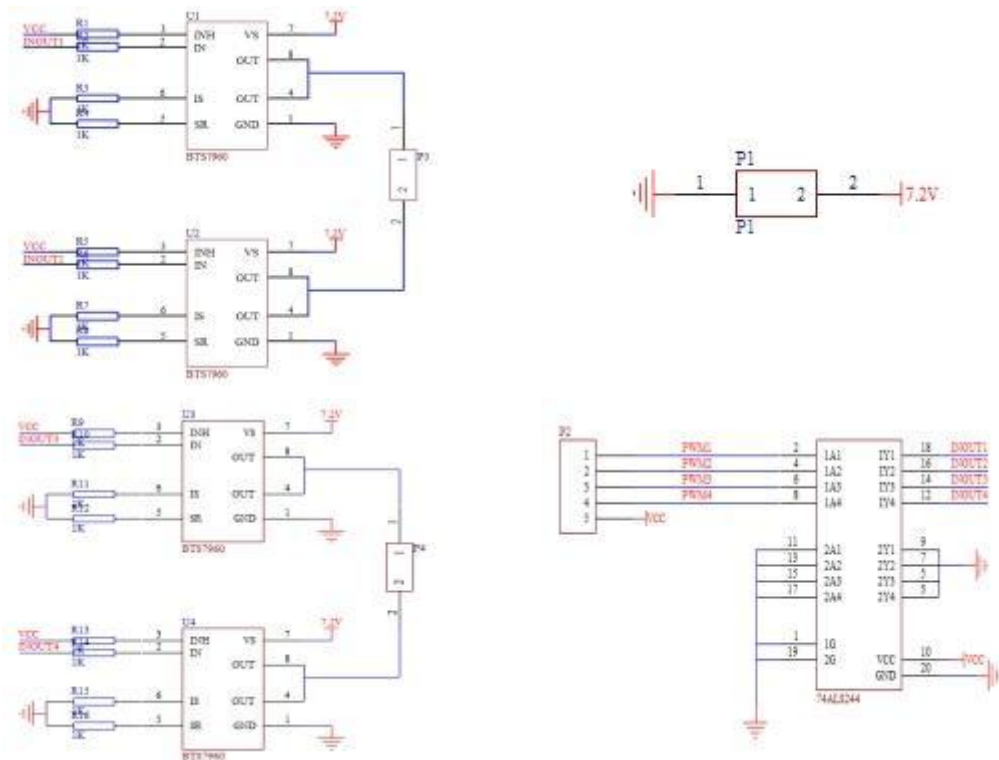


图 3-9 直流电机驱动电路

表 3-3 直流电机驱动信号控制

驱动电机	ENA1	IN1	IN2	OUT
直流无刷电机	X	0	0	刹车
	X	1	1	悬空
	PWM	1	0	正调速速
	PWM	0	1	反转调速

3.2.4 升降装置

升降装置主要机械结构是电动升降推杆，其升降高度的精度对注水口成功对接影响较大。所以选用定位精度高、起停相应速度快、可靠性高的步进电机^[31]作为升降机构的驱动电机。

1. 升降步进电机

步进电机又称为脉冲电动机，其工作原理是通过改变脉冲时间差调整脉冲频率，调节脉冲信号时间控制电机转角^[32]。

步进电机根据电机运转电压、运转电流和升降装置负载情况进行选型。步

进电机由于电机本身特性的原因，即随着电机转动速度的变化，扭矩也发生相应的变化，消耗功率并不恒定。所以转矩常作为步进电机选型的重要依据，计算升降机构运行所需转矩计算公式如下：

$$T = \frac{F \cdot D}{2i\eta} \quad (3-14)$$

式中， T 是运行转矩； F 是运行方向负载； D 是负载直径； η 为效率； i 为传动比。

通过对升降装置转矩的计算，结合电机的各项参数，最终选用 57 型步进电机。57 型步进电机的各项参数如表 3-4 所示。

表 3-4 57 步进电机参数表	
名称	57BYG250H
步距角	1.8
保持转矩	1.8N·m
相电流	3A
相电阻	1.55Ω
相电感	6.8mH
转动惯量	670g·cm ²
引线数	4
机身长	112mm

2. 步进电机驱动器

自动上水车升降模块采用 TB6600 驱动器对 57 步进电机进行控制，驱动电路图如图 3-10 所示。驱动器接口采用光耦隔离技术，提高其高频抗干扰能力^[33]。

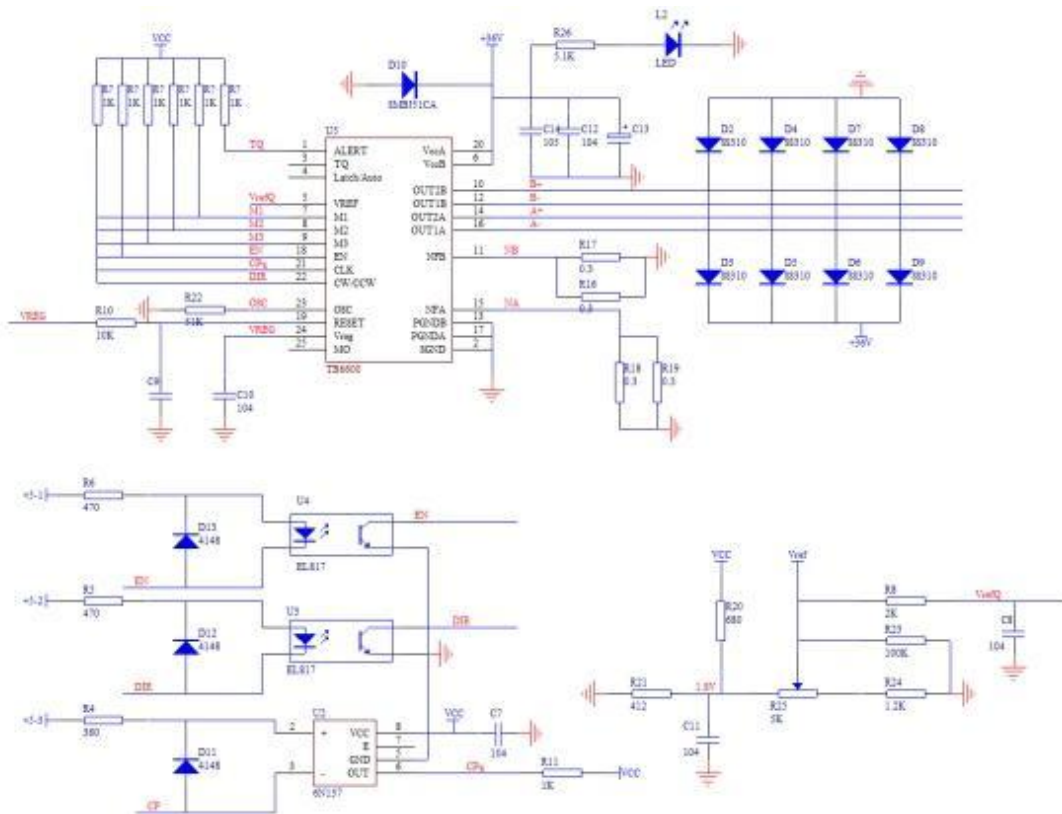


图 3-10 TB6600 步进电机驱动电路图

升降模块步进电机及其驱动器的采用共阴极接线法接线，接线图如图 3-11 所示。脉冲信号从 PUL+端口输入，方向信号接入 DIR+端口，使能信号接入 EN+端口。将 PUL-、DIR-、EN-接入单片机接地 I/O 口^[34]。

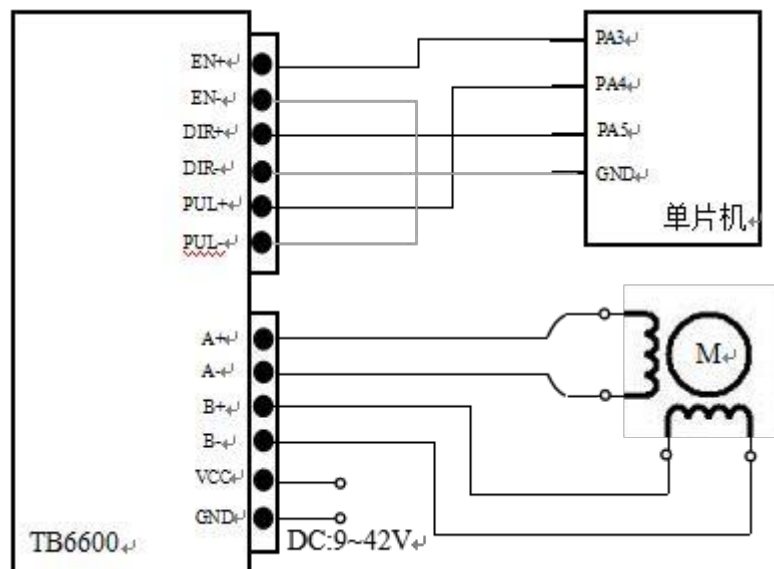


图 3-11 步进电机及其控制器的接线图

3.2.5 对接装置

对接装置主要机械结构由双关节机械臂构成，对其转动角度的精确控制是实现上水接口与列车注水口精准对接的关键。为实现机械臂运动精准控制，进行机械臂驱动方法的研究。

1. 机械臂驱动

气压、液压和电气是机械臂驱动最常用的三种方式^[35]。不同的驱动方式应用场景差别较大，小功率并且位置精度要求较低的驱动方式常采用气压驱动，大型或者重型机械臂的驱动常采用液压驱动，电气驱动传动效率高，精度较高较适合用于上水车机械臂的运动驱动。

舵机是目前机械臂驱动常用的一种驱动器，质量轻并且具有较大扭矩，自带减速器的舵机常用于控制角度不断变化并可以保持位置精度的动力驱动。本文设计的机械臂控制方法需要有位置反馈，所以采用带位置的大扭矩数字舵机较为合理。

2. 舵机及舵机调试板选型

机械臂舵机主要有 PWM 舵机和总线舵机两种，两种舵机的优缺点分别如下：

PWM 舵机的优点是能够较快完成舵机角度变化、爆发力好、堵转能力强。缺点是 PWM 舵机接收到脉冲信号运行时只考虑初始位置和目标位置，运行过程过于生硬^[36]。

总线舵机可采用串联控制，采用串口的形式控制各个舵机运行，每个舵机可分配固定 ID，设定不同舵机运行角度、速度、加速度和波特率等参数进行运转，舵机运转更柔和^[37]。有的舵机自带减速器，有的数字舵机内置的控制板集成负载、电流、电压、温度、速度、位置等传感器，可以实现闭环反馈^[38]。

综上情况，机械臂两关节均选用 Hiwonder 公司生产的 LX-225 串行总线舵机，该舵机内部采用高精度电位器可实时角度反馈，可以提供 $25\text{kg}\cdot\text{cm}$ 的大扭矩^[39]，可以满足机械臂驱动需要。LX-225 串行总线舵机如图 3-12 所示。LX-225 串行总线舵机具体参数如表 3-5 所示。



图 3-12 LX-225 串行总线舵机

表 3-5 LX-225 舵机技术参数

舵机技术参数	参数值
工作电压	8-14.4V
堵转扭矩	25kg×cm(12V)
转动范围	0°-240°
堵转电流	4A
舵机精度	0.3°
回读功能	支持角度回读
参数反馈	位置、温度、电压、电流

为方便舵机的调试与控制，选用与 LX-225 串行舵机配套的 USB 调试板与舵机连接。调试板再通过 USB 接口与上位机连接，进行舵机参数设置和测试。USB 调试板实物图如图 3-13 所示。

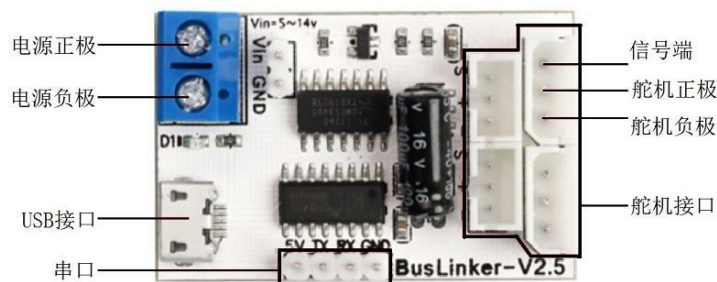


图 3-13 舵机调试板

LX-225 串行舵机除了可以对舵机位置实时反馈和控制，还可以在调试界面设置工作模式、转动速度、过温报警、过压报警和堵转报警。舵机调试板接单片机的 TXD 和 RXD 接口，通过下位机单片机控制舵机，并接收舵机角度的实时反馈。舵机参数设置界面和调试界面如图 3-14 和图 3-15 所示。



图 3-14 舵机参数设置界面



图 3-15 舵机调试界面

3.2.6 上水装置

上水装置的主要功能是实现水箱注水工作开闭和管内余水回流功能。根据功能需要对电动球阀和继电器进行研究。

1. 电动球阀

自动上水作业时，上水接口与注水口对接后，应及时开启水箱注水，同时也要考虑上水作业完成后及时关闭上水管道并进行余水回流，避免自动上水车设备冰冻情况的发生并减少水资源浪费。根据功能要求选用 DCBV-S24-32 电动

球阀作为上水管道控制元件执行工作。

电动球阀常用于截断或接通管道中的介质进行管道中流体的调节与控制，是自动化控制的一种管道压元器件，具有体积小、性能可靠、配套简单等优点^[40]。DCBV-S24-32 电动球阀如图 3-16 所示。



图 3-16 DCBV-S24-32 电动球阀

电动球阀通过控制阀瓣做旋转运动来控制阀门的开合。球阀在没有接收开启电信号的情况下，保持管道封闭锁定；当接受开启电信号，电动球阀的内部小型继电器立即旋转，在齿轮同位开关的作用下，待管道接通后停止旋转并保持电锁定；当开启信号消失后，电机反转，保持管道封闭锁定。

同时 DCBV-S24-32 电动球阀为 T 型三通电动球阀，可以实现管道积水回流功能，其工作原理图如图 3-17 和图 3-18 所示。T 型球阀的 A 接口与回水管连接，B 接口与上水软管连接，C 接口与车站供水系统的上水栓相连，电动球阀未收到开启信号时，AB 两接口联通，收到开启信号时 BC 接口联通。

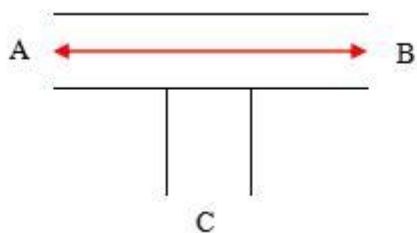


图 3-17 电动球阀断电

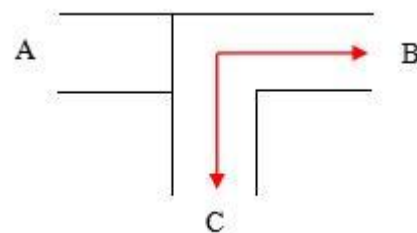


图 3-18 电动球阀通电

DCBV-S24-32 电动球阀驱动器由直流电机驱动，负极电路直接供电，开阀、关阀电路单独交替受控，开阀或关阀到位时驱动器内部自动供电。

2. 继电器

单片机不能直接控制电动球阀的开启与闭合，需选用电控器件继电器进行电动球阀的控制。继电器可以根据温度、时间、电流或电压等物理量的变化控制电路的接通与断开。利用继电器控制电动球阀的通断电，实现上水装置自动上水、停水和回水的工作。

继电器属于模拟器件，为保证电路的稳定性和增大流入继电器的电流，使用光耦隔离模拟电路和数字电路。光耦隔离可以防止电路连接引起的干扰，具有占空比可调、抗干扰能力强等优点^[41]。继电器控制电路图如图 3-19 所示。继电器的主要参数如表 3-6 所示。

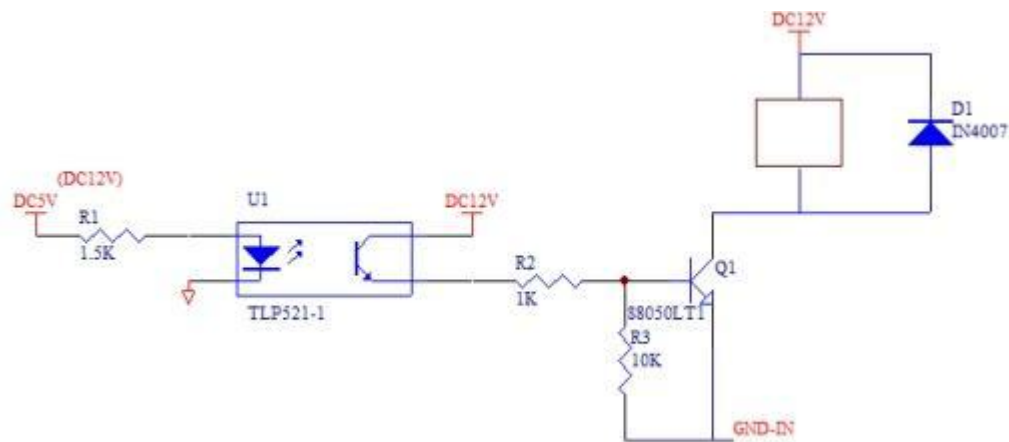


图 3-19 继电器控制电路

表 3-6 继电器主要参数

名称	参数
常用电压/V	DC24
额定电流/A	3/5
释放时间/ms	≤20
动作时间/ms	≤20
辅助触点	二开二闭

3.2.7 供电装置

自动上水车在户外进行上水作业，需设计供电模块对各用电模块实时供电。供电模块可采用的移动电源类型有镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。

镍镉电池可以重复充放电，经济耐用，缺点是电池中含有有毒物质，不利

于生态环境的保护。而且镍镉电池易发生结晶效应。镍氢电池的优点是不含有毒物质，更加环保，使用过程中发生记忆效应的概率较小。镍氢电池的缺点是成本较高，经济实用性差。锂离子电池相比镍镉电池和镍氢电池，储存电量更多，质量较轻，充电时间也更短^[42]，不存在记忆效应，不会对环境造成污染，只是价格相对较高^[43]。

电源选型时除了对电池种类进行选取，还应考虑电源参数。电源参数依照被控元件的工作电压、额定电流及元件个数等因素确定。上水车主要用电元器件及参数如表 3-7 所示。

表 3-7 自动上水车被控元件主要参数

被控元件	额定电压/V	额定电流/A	个数
电动球阀	24	/	1
57 直流电机（驱动器）	12	3.3	1
机械臂舵机	12	4	2
电动推杆（驱动器）	24	3	1

由表 3-7 可知各电控元器件工作电压均小于等于 24V，所以可选用 24V 的电源为自动上水车进行供电。综合考虑各类电池的优缺点和上水车用电元件用电情况后，选用一款锂离子电池作为自动上水车的电源。该电池采用开关电源，型号为 S-600-24，容量为 24 V 20 Ah^[44]。S-600-24 电源如图 3-20 所示，电源参数如表 3-8 所示。



图 3-20 S-600-24 开关电源

表 3-8 S-600-24 开关电源主要参数

型号	S-600
直流输出电压/V	24
额定输出电流/A	25
纹波及噪声/mA	<150
效率（典型）/%	>86
输出电压精度/%	±1
输出电压调节范围/%	±10
工作温度、湿度	-10℃~+50℃；20%~90RH

电源对用电元器件供电时应注意不同电元器件工作电压不同，故采用型号为 LM2596SDC 可调稳压模块进行降压，将 24V 电压转为各元器件所需电压后分别为其供电。LM2596S 的输出电压计算公式为：

$$V_{OUT} = V_{REF}(1 + R_1 / R_2) \quad (3-15)$$

式中， V_{OUT} 是输出电压；

V_{REF} 是基准电压，通常取 1.25；

R_1 是接地端电阻；

R_2 是接输出脚电阻。

由式（3-15）可知，输出电压的数值可以根据用电元器件电阻情况自行调整。稳压模块原理图如图 3-21 所示。

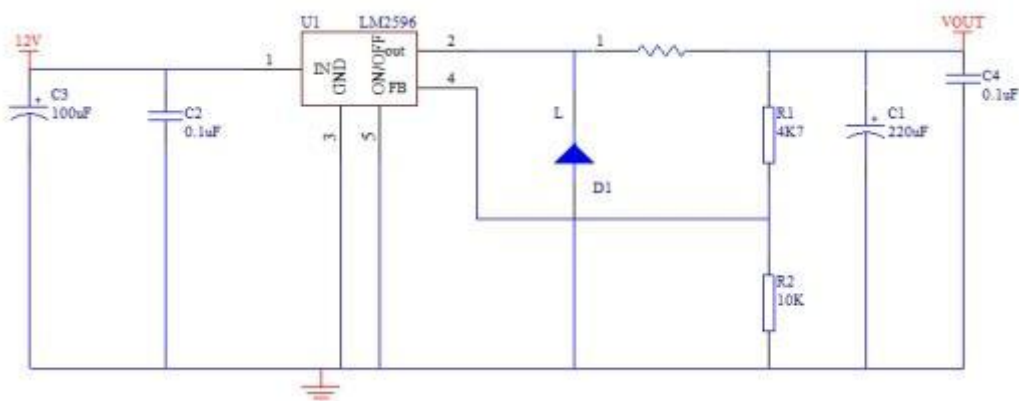


图 3-21 LM2596SDC 可调稳压模块

3.3 本章小结

本章主要对自动上水车各装置硬件进行选型分析。首先根据自动上水作业整体方案提出控制方案设计要求，设计上水作业控制方案。对上水车各装置硬件进行选型分析，包括识别定位装置、控制装置、行进装置、升降装置、对接装置、上水装置和供电装置七个模块。对上位机树莓派、下位机 STM32F103C8T6 单片机、直流无刷电机、步进电机、电机驱动器、机械臂舵机、舵机调试板、电动球阀、继电器、电源和稳压模块等进行硬件分析和选型。

第四章 自动上水车机械臂控制算法研究

在自动上水车作业过程中，控制双关节机械臂轨迹运动是实现上水接口与注水口快速精准对接的关键。通过对双关节机械臂运动控制算法的研究，设计上水车机械臂运动控制器，对机械臂运动位置变化进行关节轨迹跟踪控制仿真实验，验证双关节机械臂运动控制器有效性。

4.1 机械臂控制算法

机械臂轨迹跟踪控制是通过给定各关节的驱动力矩，使得机械臂的位置、速度等状态变量跟踪给定的理想轨迹^[45]。常用的机械臂控制算法有以下几种：

（1）基于模型控制

基于模型控制是通过建立多关节机械臂数学模型，并利用自动控制理论方法设计机械臂控制器进行控制^[46]。但在实际工程中，多关节机械臂是一个非线性系统，建立的数学模型很难精确，以至于基于模型控制机械臂很难得到实际应用。

（2）PD/PID 控制

PD/PID 控制算法的控制率简单。但该控制算法难以保证各关节机械臂保持良好的静态和动态品质并且控制能量消耗较大^[47]。

（3）自适应控制

自适应控制是通过修改控制器参数或控制规律使被控对象适应外部扰动，使系统始终保持良好的工作状态^[48]。自适应控制算法的缺点是控制实时性要求较高。尤其是存在非参数不确定性时，控制器的持续稳定较难实现。

（4）鲁棒控制

鲁棒控制是一种保证不确定性系统的稳定性以及达到满意控制效果的控制算法。鲁棒控制器根据限制不确定性的范围进行设计，同时补偿结构或非结构不确定性的影响^[49]。

（5）神经网络控制

神经网络控制是将神经网络运用在控制器结构中，通过对多关节机械臂动

力学方程中未知部分的精确逼近,实现对机械臂运动的高精度控制,实现高度非线性逼近映射能力^[50]。神经网络控制器的发展为解决机械臂非线性系统的控制开辟了新途径。

与其他的机械臂控制策略相比,神经网络控制在以下三个方面具有较好的优势:

(1) 在实际应用过程中,面对复杂环境,传统控制算法要进行大量数学分析。而神经网络对任意函数具有学习能力,通过前向或反向的动态行为在线学习模型,能够训练出满足误差精度要求且稳定性好的机械臂神经网络控制器^[51]。

(2) 传统控制算法很难解决好高度非线性控制问题。而神经网络控制器隐含层神经元采用激活函数,具备非线性映射能力,可以有效逼近任意非线性函数^[52]。

(3) 神经网络具有高度并行的网络结构,结构中的个别神经元损坏不会对神经网络的整体学习和控制产生太大影响,较好地提高了控制器的容错性。

通过以上机械臂控制算法的对比,本设计采用神经网络控制作为机械臂控制算法进行研究。

4.2 神经网络控制算法

神经网络具有高度并行的结构^[53]和强大的学习能力极大地促进了神经网络技术在机械臂控制器设计方面的应用^[54]。多关节机械臂神经网络控制常采用 BP 神经网络模型和 RBF 神经网络模型。

4.2.1 BP 神经网络模型

BP 神经网络是具有隐含层的多层前馈型网络^[55]。以 BP 神经网络为基础设计的 BP 神经网络控制器常用于机器人的轨迹控制和其他工业控制。

1. BP 神经网络结构

BP 神经网络控制算法是利用梯度最速下降法使神经网络的输出值与期望输出值的误差变小。BP 神经网络的结构如图 4-1 所示。BP 神经网络具有 M 个输入层节点、 L 个输出层层节点和 q 个隐含层神经元。

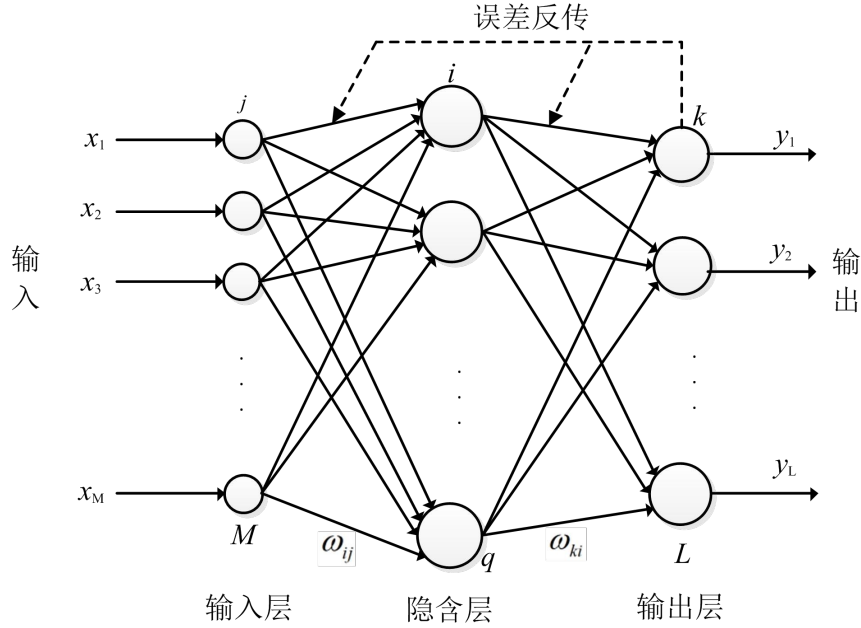


图 4-1 BP 神经网络结构

BP 神经网络控制算法学习过程中有正向传播和反向传播两个阶段^[56]。正向传播是输入值从输入层到隐含层再到输出层，每层神经元的状态只影响下一层神经元的状态。当输出值达不到期望输出，将误差信号进行反向传播，进行各层神经元权值的修改，重新正向传播，直到满足误差要求^[57]。

2. BP 神经网络的学习

为确定神经网络中的神经元激活程度，需利用样本数据对神经网络进行训练。以上述 BP 神经网络结构为例，假设已得到准确输入值和输出值的样本 p ，网络中隐含层的第 i 个神经元在样本 p 的作用下的输入为：

$$net_i^p = \sum_{j=1}^M \omega_{ij} o_j^p - \theta_i = \sum_{j=1}^M \omega_{ij} x_j^p - \theta_i \quad (i = 1, 2, \dots, q) \quad (4-1)$$

式中， M 是输入层的神经元个数； ω_{ij} 是输入层神经元与隐含层神经元之间的连接权值； x_j^p 和 o_j^p 分别为输入节点 j 的输入值和输出值，输入层节点输入值与输出值相等； θ_i 是隐含层神经元 i 的阈值。

隐含层第 i 个神经元的输出为：

$$o_i^p = g(net_i^p) \quad (i = 1, 2, \dots, q) \quad (4-2)$$

式中， $g(\cdot)$ 为激活函数。

激活函数表达式为：

$$g(x) = \frac{1}{1 + \exp[-(x + \theta_1) / \theta_0]} \quad (4-3)$$

式中, θ_1 表示偏值; θ_0 的作用是调节激活函数的形状。

输出层第 k 个神经元的总输入为:

$$net_k^p = \sum_{j=1}^q \omega_{kj} o_j^p - \theta_k \quad (k = 1, 2, \dots, L) \quad (4-4)$$

式中, q 是隐含层节点的个数; ω_{ki} 是隐含层神经元 i 与输出层神经元 k 之间的连接权值; θ_k 是输出层神经元 k 的阈值。

输出层的第 k 个神经元的实际输出为:

$$o_k^p = g(net_k^p) \quad (k = 1, 2, \dots, L) \quad (4-5)$$

若其输出值与样本输出值不一致, 将误差值进行反向传播, 并对加权系数进行修正, 直到输出层神经元误差值满足要求。

隐含层和输出层的神经元加权系数修正公式分别如式 4-6 和式 4-7 所示。

$$\Delta \omega_{ij} = \eta \delta_i^p o_j^p = \eta o_i^p (1 - o_i^p) \left(\sum_{k=1}^L \delta_k^p \cdot \omega_{ki} \right) o_j^p \quad (4-6)$$

$$\Delta \omega_{ki} = \eta \delta_k^p o_i^p = \eta o_k^p (1 - o_k^p) (t_k^p - o_k^p) o_i^p \quad (4-7)$$

隐含层和输出层的神经元加权系数增量公式分别如式 4-8 和式 4-9 所示。

$$\omega_{ij}(k+1) = \omega_{ij}(k) + \eta \delta_i^p o_j^p \quad (4-8)$$

$$\omega_{ki}(k+1) = \omega_{ki}(k) + \eta \delta_k^p o_i^p \quad (4-9)$$

4.2.2 RBF 神经网络模型

BP 神经网络函数逼近时, 存在权值调节速度慢和易产生局部最小值等缺点。RBF 神经网络在逼近能力和学习速度方面优于 BP 神经网络, 这与其网络结构和函数逼近方法有关。

1. RBF 神经网络结构

RBF 神经网络结构如图 4-2 所示, 它是具有单隐层的两层前向网络^[58]。输入层到隐含层是非线性运算, 隐含层到输出层是线性运算。隐含层变换函数是

多变量插值径向基函数（RBF）。RBF 是一种局部分布的、对中心点径向对称衰减的、非负非线性函数^[57]。

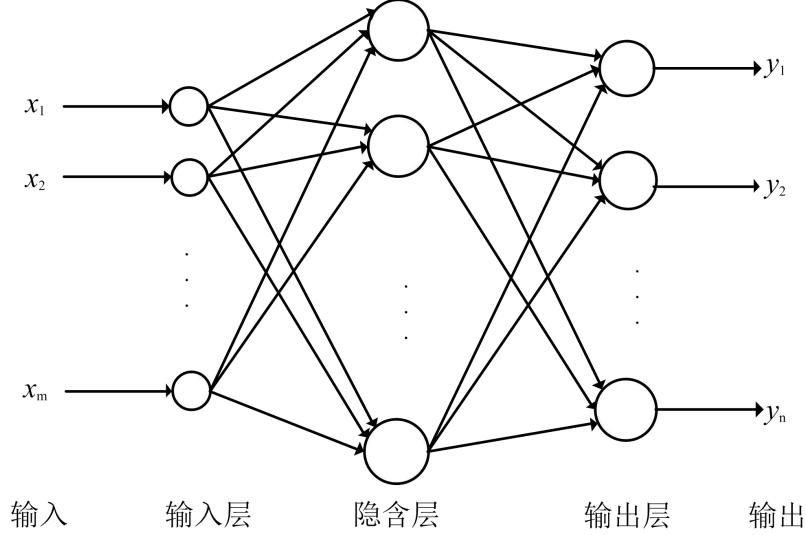


图 4-2 RBF 神经网络结构

2.RBF 神经网络的学习

RBF 作为网络隐含层神经元运算基，RBF 参数确定后，输入层到隐含层的非线性映射关系确定。隐含层输出到输出层的数值是隐含层神经元的线性加权和，权值为可调参数^[60]。权值可通过建立线性方程组进行求解或利用 LMS 方法计算求解，从而加快网络学习计算速度^[61]。

RBF 的作用原理是当输入层神经元传递输入信号到隐含层，隐含层神经元中的 RBF 网络函数对输入信号在局部产生响应，当输入信号靠近径向基函数作用的中央范围时，隐含层神经元将产生较大的输出，体现出作用函数的局部逼近能力^[62]。

RBF 神经网络输入层到隐含层非线性映射的径向基作用函数形式较多^[63]，式 4-10、式 4-11 和式 4-12 均可作为作用函数。

$$h_i(\mathbf{x}) = \exp[-(\mathbf{x}^T \mathbf{x} / \delta^2)] \quad (4-10)$$

$$h_i(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\delta^2 + \mathbf{x}^T \mathbf{x})^a}, \quad a > 0 \quad (4-11)$$

$$h_i(\mathbf{x}) = (\delta^2 + \mathbf{x}^T \mathbf{x})^\beta, \quad a < \beta < 1 \quad (4-12)$$

在机械臂轨迹跟踪控制中常用的径向基函数是高斯激活函数，如式 4-13 所

示。

$$h_i(\mathbf{x}) = \exp\left(\frac{\mathbf{x} - c_i^2}{2b^2}\right), \quad i = 1, 2, \dots, q \quad (4-13)$$

式中, $h_i(\mathbf{x})$ 表示隐含层第 i 个神经元的输出; $\mathbf{x}$ 为网络的输入信号; i 表示隐含层第 i 个神经元; c_i 是隐含层第 i 个神经元的中心向量; b 是隐含层神经元标准化常数。

RBF 神经网络隐含层到输出层的线性映射公式为:

$$y_k = \sum_{i=1}^q \omega_{ki} h_i - \theta_k \quad (k = 1, 2, \dots, L) \quad (4-14)$$

式中, h_i 是隐含层第 i 个神经元的输出; y_k 是输出层第 k 个神经元的输出; ω_{ki} 是隐含层到输出层的加权系数; θ_k 是隐含层阈值; q 是隐含层节点数。

隐含层径向基函数确定后, 根据样本数据训练隐含层神经元与输出层神经元之间的权值^[64]。经过样本训练后的 RBF 神经网络具备逼近网络学习能力。连接权值 ω_{ki} 的学习算法为:

$$\omega_{ki}(k+1) = \omega_{ki}(k) + \eta(t_k - y_k)h_i(x) / h^T h \quad (4-15)$$

式中, $h_i(\cdot)$ 为高斯激活函数; η 为学习速率; 通常取 $0 < \eta < 1$; t 和 y_k 分别表示输出层第 k 个神经元期望值和输出值。

3.RBF 神经网络控制存在的问题

RBF 神经网络控制算法虽可以完成机械臂控制过程中网络隐含层神经元参数的修正, 但该方法修正过程中存在的问题是隐含层中心向量的初始值仍需根据人为经验提前设定^[65], 并且标准化常数的求解是通过对不同设定值进行实验, 通过对实验结果分析计算确定^[66], 这导致了神经网络控制器的建立与控制步骤繁琐且控制器控制效果不确定性变大。

神经网络控制器目前存在的问题对自动上水车而言, 这将影响其上水效率和上水接口对接准确性, 甚至可能出现因参数设置不合理导致上水车对接控制失效的情况。所以求解神经网络控制器参数最优值对于提高神经网络控制器的准确性和快速性十分关键。

针对 RBF 神经网络用于控制时隐含层参数难以求解这一问题, 已有学者进行了研究, 刘凌等人^[67]采用了遗传算法和梯度下降法分别对神经网络隐含层参

数进行寻优。翟莹莹等人^[68]使用改进的聚类算法设定隐含层中心向量，再采用方差度量法计算隐含层基函数的标准化常数，实验结果表明其提出的基于参数优化的 RBF 神经网络控制器具有良好的逼近效果和泛化能力。Saeid 等人^[69]利用遗传算法对神经网络隐含层超参数进行优化，使超参数相对应变能误差降低近 50%。

以上关于神经网络参数优化的研究都是多个阶段分别进行学习寻优，求解的神经网络参数最优值具有偶然性，这对于机械臂运动的控制精度和控制速度影响较大。本文针对 RBF 神经网络用于控制时隐含层参数难以求解这一问题进行改进。

4.3 PSO-RBF 神经网络控制算法

4.3.1 PSO 参数优化算法

粒子群（PSO）算法是对鸟群觅食过程的模拟，该算法可用于在连续空间内的优化问题的求解，算法中仅涉及数学操作，在对系统参数寻优过程中计算速度快且易于实现^[70]。PSO 算法优化过程中不会因为个别粒子的失效影响系统参数优化的计算求解，具有良好的鲁棒性^[71]。

基于上述优点，本文采用 PSO 算法针对机械臂 RBF 神经网络轨迹跟踪控制时隐含层神经元中心向量和标准化常数难以求解的问题进行参数实时寻优，针对双关节机械臂设计 PSO-RBF 神经网络控制器并进行仿真实验，对其可行性进行验证。

PSO 算法优化原理为粒子群中的每个粒子表示待求解问题的潜在解，PSO 算法利用粒子个体信息共享使问题求解过程从无序到有序进行，从而逐步获取最优解。PSO 算法的数学计算模型如下所示：

$$V(N,M) = \omega * V(N,M) + d_1 * r_1 * (ibest(N,M) - pop(N,M)) + d_2 * r_2 * (gbest - pop(N,M)) \quad (4-16)$$

$$pop(N,M) = pop(N,M) + 0.3 * V(N,M) \quad (4-17)$$

式中， N 表示粒子个数； M 表示搜索空间维数； $pop(\cdot)$ 和 $V(\cdot)$ 分别表示粒子的位置和速度； $ibest$ 表示个体最佳位置； $gbest$ 表示个体邻域最佳位置； d_1 ， d_2 分别为个体和群体认知加速系数； r_1 和 r_2 是随机因子，是独立分布的随机数。式

4-16 中的第一项表示粒子上一个步长的惯性运动;第二项表示粒子自身的优化;第三项为群体影响优化,反映群体粒子间的合作共享。

4.3.2 神经网络控制器参数优化

RBF 神经网络控制算法用于控制时隐含层中心向量和标准化常数常难以求解。由人为经验设定会影响控制精度和速度,这对于自动上水车的实际应用影响较大。所以采用 PSO 参数寻优算法对 RBF 神经网络控制算法进行改进。

将在特定空间运动的粒子群作为最优值的载体,其粒子位置信息是神经网络径向基函数待求参数最优值的潜在解。群体中的粒子由位置向量、速度向量和目前位置最优向量构成。每次迭代中,当前位置作为待求解问题的一个潜在解进行计算评估^[72],计算结果作为粒子适应度。通过对每次步长计算出适应度评判,判断该步长计算下的粒子位置是否比目前发现的最好位置更好,如果更好,粒子通过位置和速度更新向最优位置运动,变为更优向量,如果该粒子位置比群体中目前群体最优位置更好,则群体最优位置以相同方式进行位置更新。PSO 算法参数寻优过程如图 4-3 所示。

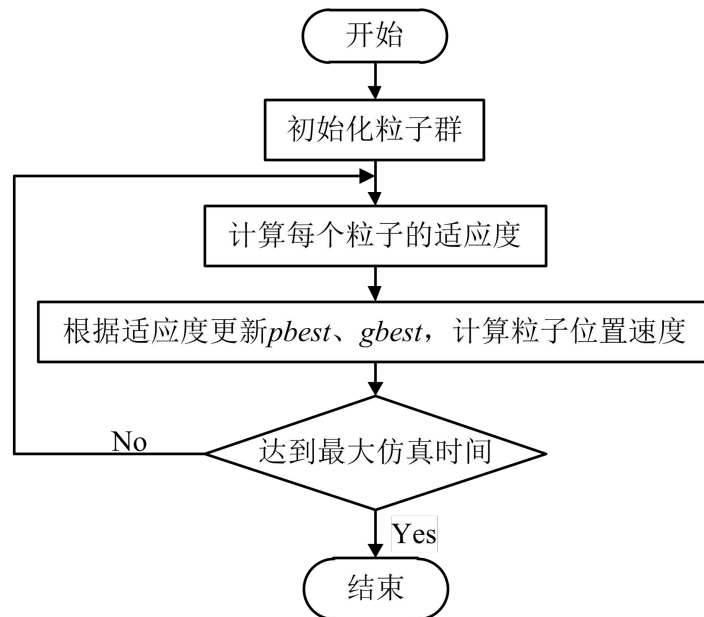


图 4-3 PSO 算法参数寻优流程图

设计神经网络控制器时,将机械臂运动轨迹跟踪控制过程中肩关节角度实际误差结果作为粒子的适应度,粒子个体最小误差和群体最小误差作为粒子群个体最优极值和群体最优极值。改进后的 PSO-RBF 神经网络控制器旨在能够

完成网络训练和参数同步寻优。

PSO-RBF 神经网络控制器设计步骤如下：

(1) 初始化 N 个粒子的取值和粒子更新速度。每个粒子位置设置为 $pop = [c_1; c_2; \dots; c_s; b]$ (s 表示隐含层神经元个数, c_s 和 b 分别是各径向基函数中心向量和标准化常数的位置), 设定粒子群各粒子初始值的位置范围, 粒子在设定位置范围内随机分布且分布均匀。粒子群各粒子位置初始更新速度设置为 $V(N, :) = 0.1 * rand(N, s+1)$ 。

(2) 将中心向量和标准化常数的取值传递给 RBF 神经网络控制模块进行机械臂的轨迹运动控制, 粒子当前步长运行结束后肩关节实际位置与理想位置的误差值为粒子适应度 fit 取值。

(3) 对 N 个适应度进行排序, 最小适应度对应的粒子作为粒子群群体最优 $gbest$, 初始化的粒子作为个体最优 $ibest$ 。分别采用式 4-16 和式 4-17 作为粒子速度更新和位置更新公式。式中, 惯性因子 ω 取值 0.1。学习因子 d_1 和 d_2 取值 2。参数 r_1 和 r_2 取值 $rand(1)$ 。

(4) 粒子群按照神经网络仿真步长进行寻优, 每次循环将当前步长下的最优值传递给控制模块进行机械臂的轨迹跟踪控制, 循环终止条件为仿真时间结束。

综上, PSO-RBF 神经网络控制器流程图如图 4-4 所示。

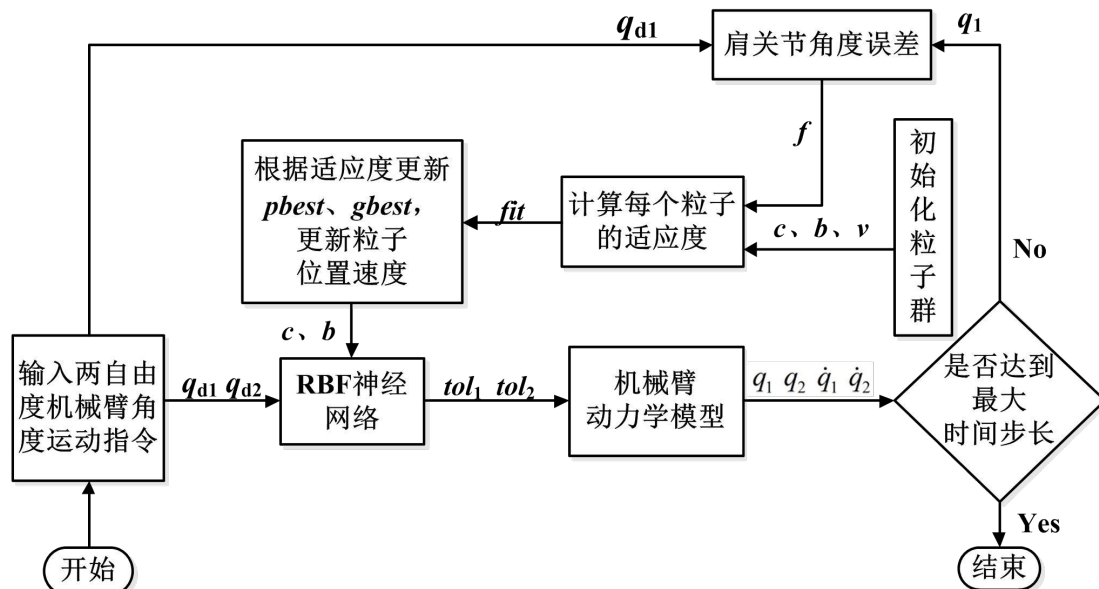


图 4-4 PSO-RBF 神经网络控制器流程图

4.4 PSO-RBF 神经网络控制器设计

4.4.1 双关节机械臂动力学建模

考虑到机械臂工作过程中存在摩擦力和外加扰动，建立双关节机械臂非线性动力学模型为：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}) + \boldsymbol{\tau}_d = \boldsymbol{\tau} \quad (4-18)$$

式中， $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 为 $n \times n$ 阶正定惯性矩阵， $\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ 为 $n \times n$ 阶惯性矩阵， $\mathbf{G}(\mathbf{q})$ 为 $n \times 1$ 阶惯性向量， $\mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}})$ 为摩擦力向量， $\boldsymbol{\tau}_d$ 为未知外加干扰， $\boldsymbol{\tau}$ 为控制力矩输入， $\mathbf{q}$ 为机械臂实际位置角运动轨迹， $\dot{\mathbf{q}}$ 为机械臂角速度， $\ddot{\mathbf{q}}$ 为机械臂角加速度。

双关节机械臂示意图如图 4-5 所示。图中 l_1 为大臂的长度， l_2 为小臂长度。 m_1 为大臂质量。 m_2 为小臂质量。 q_1 是肩关节的位置角， q_2 是肘关节位置角。

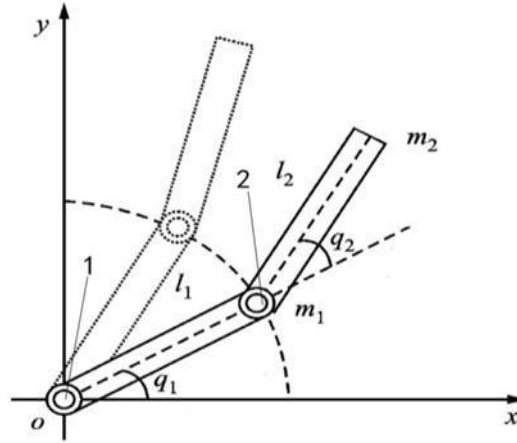


图 4-5 双关节机械臂示意图

4.4.2 神经网络控制器设计

RBF 神经网络控制选用式 (4-13) 为隐含层径向基作用函数。对双关节机械臂模型中不确定项导致的误差 $f_{(x)}$ 进行逼近，定义误差逼近公式为：

$$f_{(x)} = \mathbf{W}^{*T} \mathbf{h}_{(x)} + \varepsilon \quad (4-19)$$

式中， $\mathbf{W}^*$ 为网络的理想权值向量； $\mathbf{h} = \mathbf{h}_i^T$ 为网络的高斯基函数输出； ε 为网络的逼近误差， $\varepsilon \leq \varepsilon_N$ 。

定义跟踪误差为：

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{q}_d(t) - \mathbf{q}(t) \quad (4-20)$$

式中， $\mathbf{q}_d$ 为机械臂运动的理想位置角轨迹， $\mathbf{e} = [e_1, e_2]^T$ 。

误差函数定义为：

$$\mathbf{r} = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda \mathbf{e} \quad (4-21)$$

式中， $\Lambda = \Lambda^T$ 且为正定矩阵。

机械臂速度定义为：

$$\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{r} + \dot{\mathbf{q}}_d + \Lambda \mathbf{e} \quad (4-22)$$

将式（4-22）代入式（4-18）整理得：

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \Lambda\dot{\mathbf{e}}) - \mathbf{C}_r + \mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}_d + \Lambda\mathbf{e}) + \mathbf{G} + \mathbf{F} + \boldsymbol{\tau}_d - \boldsymbol{\tau} \quad (4-23)$$

令

$$\mathbf{f}_x = \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \Lambda\dot{\mathbf{e}}) + \mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}_d + \Lambda\mathbf{e}) + \mathbf{G} + \mathbf{F} \quad (4-24)$$

将式(4-24)代入到式(4-23)整理得：

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{r}} = -\mathbf{C}_r + \mathbf{f}_x + \boldsymbol{\tau}_d - \boldsymbol{\tau} \quad (4-25)$$

机械臂实际工作中模型不确定项 $\mathbf{f}_x$ 未知，采用 RBF 神经网络对不确定项 $\mathbf{f}_x$ 进行逼近，取神经网络的输入为 $\mathbf{x} = [e^T \ \dot{e}^T \ q_d^T \ \dot{q}_d^T \ \ddot{q}_d^T]^T$ 。

RBF 神经网络的输出为：

$$\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \hat{\mathbf{W}}^T \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) \quad (4-26)$$

取 $\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{W} - \hat{\mathbf{W}}$ ， $\tilde{\mathbf{W}}$ 、 $\mathbf{W}$ 、 $\hat{\mathbf{W}}$ 分别为网络权值的误差值、实际值和近似值向量。

设计控制律为：

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{W}}^T \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) + \mathbf{K}_v \mathbf{r} - \mathbf{v} \quad (4-27)$$

其中， $\mathbf{v}$ 是用于克服神经网络逼近误差 ε 的鲁棒项，设计为：

$$\mathbf{v} = -(\varepsilon_N + b_d) \text{sgn}(\mathbf{r}) \quad (4-28)$$

神经网络自适应律为：

$$\dot{\hat{\mathbf{W}}} = \mathbf{F} \boldsymbol{\varphi} \mathbf{r}^T \quad (4-29)$$

将控制律式(4-27)代入式(4-25)得:

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{r}} = -(\mathbf{K}_v + \mathbf{C})\mathbf{r} + \hat{\mathbf{W}}^T \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d + \mathbf{v} \quad (4-30)$$

定义 *Lyapunov* 函数为:

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{M} \mathbf{r} + \frac{1}{2} \text{tr}(\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{F}^{-1} \tilde{\mathbf{W}}) \quad (4-31)$$

对式(4-31)求导并将式(4-30)代入得:

$$\dot{L} = -\mathbf{r}^T \mathbf{K}_v \mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{r}^T (\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}) \mathbf{r} + \text{tr}(\tilde{\mathbf{W}}^T (\mathbf{F}^{-1} \dot{\mathbf{W}} + \boldsymbol{\varphi} \mathbf{r}^T)) + \mathbf{r}^T (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d + \mathbf{v}) \quad (4-32)$$

$$\dot{L} = -\mathbf{r}^T \mathbf{K}_v \mathbf{r} + \mathbf{r}^T (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d + \mathbf{v}) \quad (4-33)$$

由于

$$\mathbf{r}^T (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d + \mathbf{v}) = \mathbf{r}^T (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d) + \mathbf{r}^T \mathbf{v} = \mathbf{r}^T (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\tau}_d) - \|\mathbf{r}\| (\boldsymbol{\varepsilon}_N + \mathbf{b}_d) \leq 0 \quad (4-34)$$

则 $\dot{L} \leq 0$, 由于 $L \geq 0$, $\dot{L} \leq 0$, 则 L 有界, 从而 $\tilde{\mathbf{W}}$ 有界。

为了验证 PSO-RBF 神经网络控制器有效性, 对双关节机械臂进行仿真验证。式(4-18)中各参数计算公式为:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} p_1 + p_2 + 2p_3 \cos q_2 & p_2 + p_3 \cos q_2 \\ p_2 + p_3 \cos q_2 & p_2 \end{bmatrix} \quad (4-35)$$

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} -p_3 \dot{q}_2 \sin q_2 & -p_3 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \sin q_2 \\ p_3 \dot{q}_1 \sin q_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (4-36)$$

$$\mathbf{G}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} p_4 g \cos q_1 + p_5 g \cos(q_1 + q_2) \\ p_5 g \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (4-37)$$

$$\mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}) = 0.2 \text{sgn}(\dot{\mathbf{q}}) \quad (4-38)$$

$$\boldsymbol{\tau}_d = [0.1 \sin(t) \quad 0.1 \sin(t)]^T \quad (4-39)$$

式中: $p_1 = (m_1 + m_2)l_1^2$, $p_2 = m_2 l_2^2$, $p_3 = m_2 l_1 l_2$, $p_4 = (m_1 + m_2)l_1$, $p_5 = m_2 l_2$ 。根据客运列车自动上水车设计要求, 设定双关节机械臂相关参数为 $l_1 = 55\text{cm}$, $l_2 = 35\text{cm}$, $m_1 = 2.5\text{kg}$, $m_2 = 1.25\text{kg}$, $g = 9.8\text{m/s}^2$ 。神经网络控制模块输入取 $\mathbf{z} = [e \quad \dot{e} \quad q_d \quad \dot{q}_d \quad \ddot{q}_d]$, 系统的初始状态为 $[q_1, \dot{q}_1, q_2, \dot{q}_2] = [0.1, 0, 0.1, 0]$, 两个关节的角度控制指令分别为 $q_{1d} = 0.1 \sin t$, $q_{2d} = 0.1 \sin t$, 控制参数取 $\mathbf{K}_v = \text{diag}\{20, 20\}$, $\mathbf{F} =$

$\text{diag}\{1.5, 1.5\}$, $A = \text{diag}\{5, 5\}$, 鲁棒项中 $\varepsilon_N = 0.2, b_d = 0.1$, N 取为 260。

4.5 控制器仿真对比分析

为验证 PSO-RBF 神经网络控制器的有效性, 采用基于模型补偿的 PD 控制器、BP 神经网络控制器、RBF 神经网络控制器与 PSO-RBF 神经网络控制器进行机械臂轨迹控制对比仿真。仿真的位置指令输入和双关节机械臂控制器参数设置一致。BP 神经网络控制原理前文已经阐述过, 下面介绍基于模型补偿的 PD 控制器设计和基于梯度下降法参数优化 RBF 神经网络控制器^[67]设计。

1. 基于模型补偿的 PD 控制器设计

针对自动上水车双关节机械臂建立动力学方程:

$$H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (4-40)$$

式中, $H(q)$ 为 $n \times n$ 阶正定惯性矩阵; $C(q, \dot{q})$ 为 $n \times n$ 阶惯性矩阵; $G(q)$ 为重力项; τ 为控制力矩输入。

控制器控制律为:

$$\tau = H\ddot{q}_r + C\dot{q}_r + G - K_p s \quad (4-41)$$

2. RBF 神经网络控制器设计

RBF 神经网络控制器选用基于梯度下降法参数优化 RBF 神经网络控制算法进行仿真对比 (为方便说明, 下文中所讲到的 RBF 神经网络控制即为基于梯度下降法参数优化 RBF 神经网络控制)。该方法基于梯度下降法利用控制双关节机械臂运动过程中的关节误差对中心参数进行调整, 修正公式为:

$$\begin{cases} \delta_i = d_i - \sum_{j=1}^p -\omega_j G(\|x_i - c_j\|) \\ \Delta c_j = -\lambda \frac{\omega_j}{b_j^2} \sum_{i=1}^5 \delta_i G(\|x_i - c_j\|)(x_i - c_j) \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, p \quad (4-42)$$

式中, d_i 表示输入第 i 样本的理想值; δ_i 是第 i 个样本对应输出值与理想值的误差; p 是隐含层神经元的个数; λ 是学习速率; $G(\cdot)$ 为神经元径向基函数; x 为控制器输入向量 ($x = [e^T, \dot{e}^T, q_d^T, \dot{q}_d^T, \ddot{q}_d^T]$)。

经过 N 次步长中心向量计算公式为:

$$c_{j(n+1)} = c_{j(n)} + \Delta c_j \quad (4-43)$$

3. 控制器失效性仿真对比

为验证 PSO-RBF 神经网络控制器能够在中心参数和标准化常数初始值设定在较大范围内仍然可以避免机械臂控制失效的有效性, 设定 PSO-RBF 神经网络控制器中心向量和标准化常数取值范围设为 $[-50, 50]$, 即粒子群各粒子的位置取值范围为 $[-50, 50]$ 。基于梯度下降法参数优化 RBF 网络中心向量初始值取值范围也设为 $[-50, 50]$, 标准化常数利用该方法中用到的遗传算法进行拟合求解。

PSO-RBF 神经网络控制器与 RBF 神经网络控制器肩关节轨迹跟踪控制仿真结果分别如图 4-6 和图 4-7 所示。

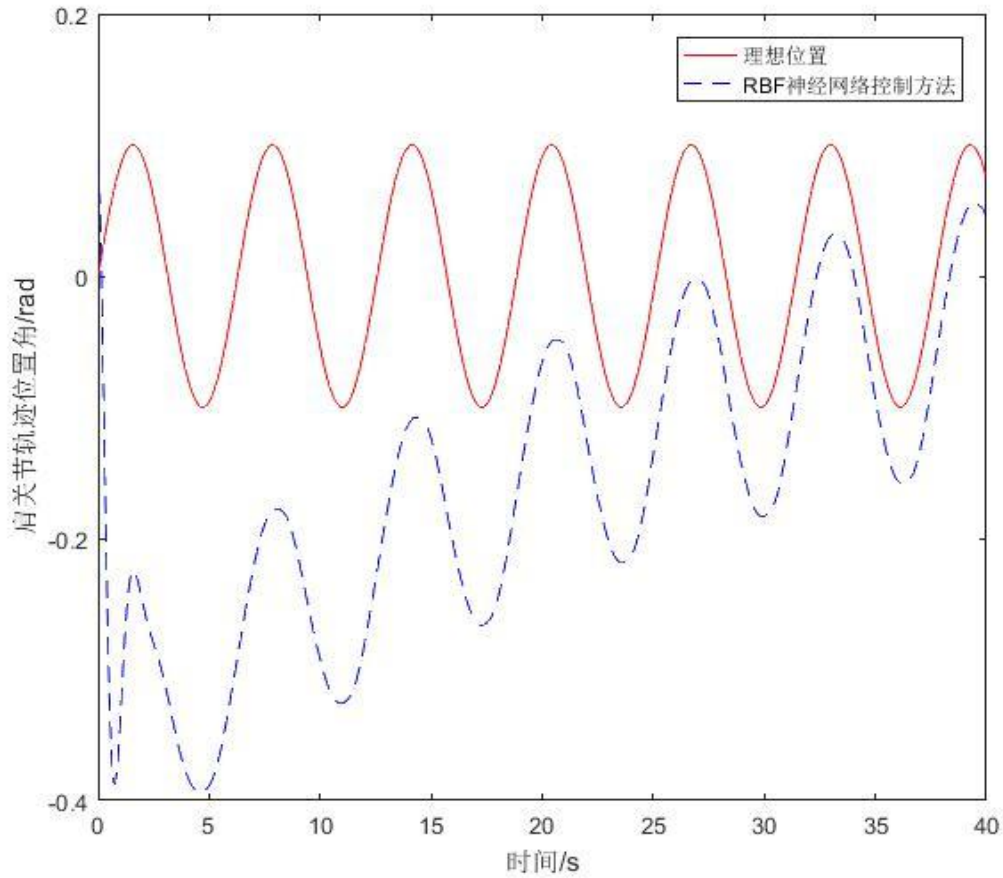


图 4-6 RBF 神经网络控制器下肩关节角度跟踪

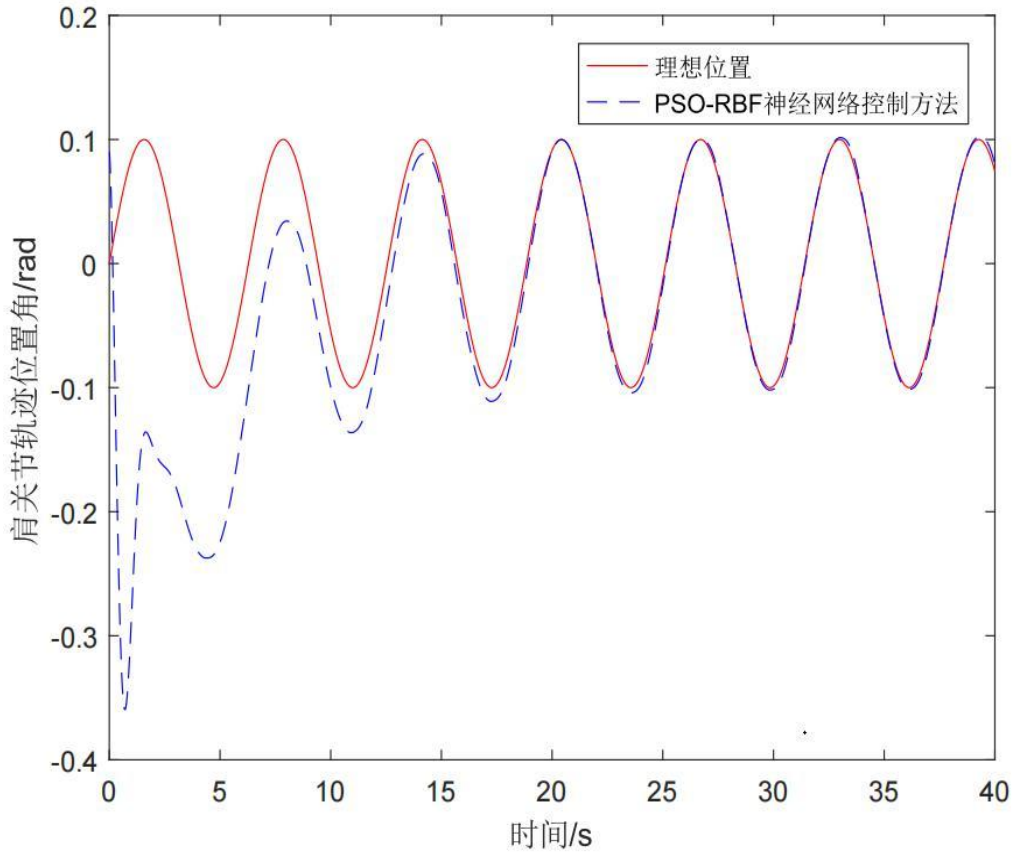


图 4-7 PSO-RBF 神经网络控制器下肩关节角度跟踪

从图 4-6 和图 4-7 可以看出，神经网络参数初始值设定范围较大时，RBF 神经网络控制器控制下肩关节轨迹跟踪基本失效。PSO-RBF 神经网络控制器可以根据实际误差值调整参数的取值，从而有效避免机械臂控制失效情况发生。

4. 控制器轨迹跟踪控制仿真对比分析

通过上述学习过程，PSO-RBF 神经网络控制器实现参数优化。RBF 神经网络控制器仍需进行参数初始值设定。调整参数初始值进行多次仿真，根据仿真结果设定中心向量初始值取值范围为 $[-1.5, 1.5]$ ，再利用的遗传算法对仿真结果进行拟合求解标准化常数。

下面与其他控制器进行轨迹跟踪控制仿真对比。肩关节和肘关节轨迹跟踪控制仿真结果分别如图 4-8 和图 4-9 所示。

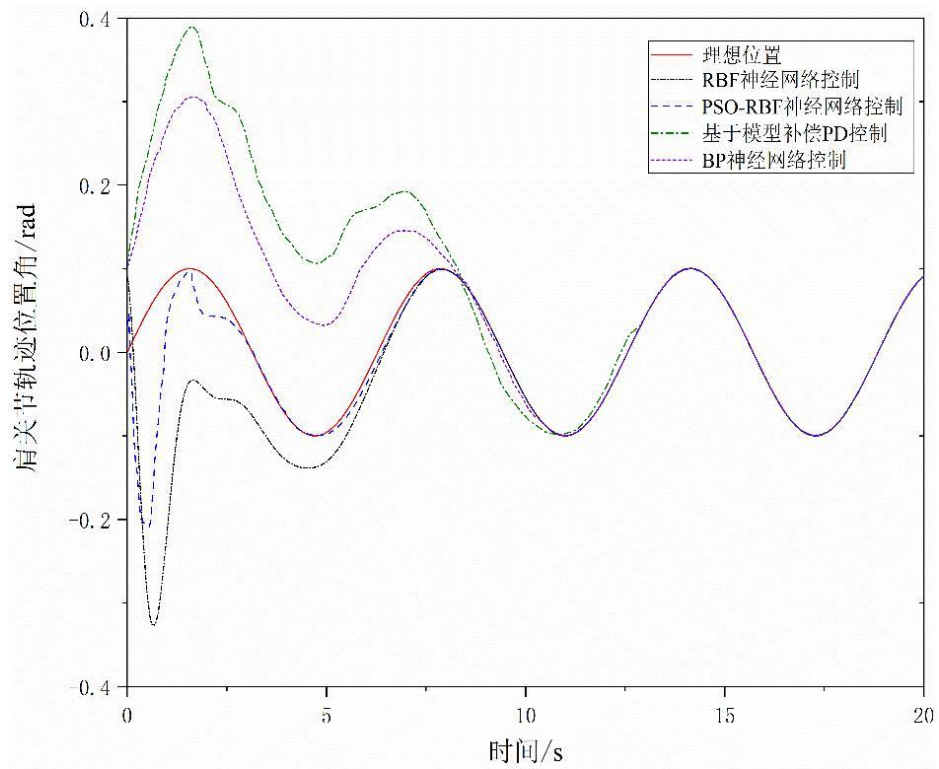


图 4-8 肩关节角度跟踪

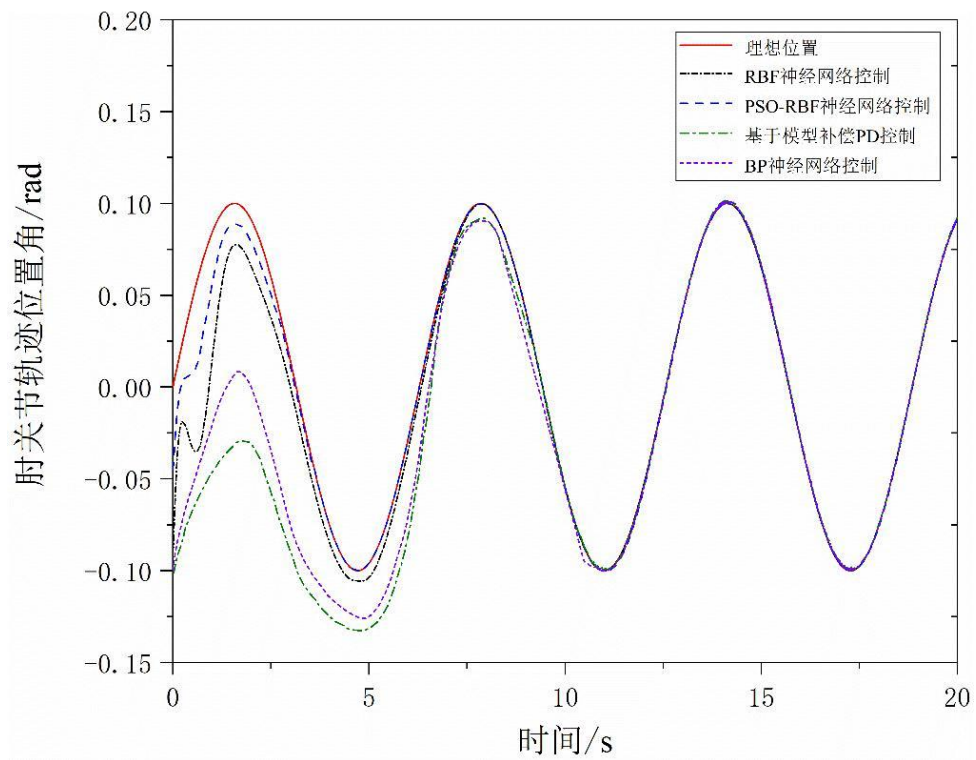


图 4-9 肘关节角度跟踪

从图 4-8 和图 4-9 中提取肩关节和肘关节的角度跟踪轨迹数据，轨迹跟踪结果如表 4-1 所示。

表 4-1 角度轨迹跟踪数据表

控制器	关节	响应时间/s	最大稳态误差 /rad $\times 10^{-4}$	平均稳态误差 /rad $\times 10^{-6}$
基于模型补偿 PD 控制	肩关节	1.95	8.89	9.49
	肘关节	1.87	8.98	9.47
BP 神经网络控制	肩关节	1.97	7.37	7.15
	肘关节	1.84	4.45	3.75
RBF 神经网络控制	肩关节	1.86	5.72	5.47
	肘关节	1.78	3.26	-2.58
PSO-RBF 神经网络控制	肩关节	0.88	2.88	2.47
	肘关节	0.94	1.37	-1.15

从表 4-1 的对比结果可以看出：

(1) 在控制器的响应时间上，PSO-RBF 神经网络控制下响应时间最短，肩关节和肘关节的响应时间分别为 0.88s 与 0.94s；RBF 神经网络控制下系统响应时间次之，肩关节和肘关节的响应时间分别为 1.86s 与 1.78s。相较于 RBF 神经网络控制器，PSO-RBF 神经网络控制器控制的肩关节与肘关节的响应时间缩短了 52%和 47%。

(2) 在控制器的控制精度上，机械臂轨迹逼近趋于稳态后，PSO-RBF 神经网络控制下最大稳态误差最小，肩关节和肘关节的最大稳态误差分别为 $2.88 \times 10^{-4}\text{rad}$ 与 $1.37 \times 10^{-4}\text{rad}$ ，平均稳态误差分别为 $2.47 \times 10^{-6}\text{rad}$ 与 $-1.15 \times 10^{-6}\text{rad}$ ；RBF 神经网络控制下的最大稳态误差和平均稳态误差次之，肩关节和肘关节的最大稳态误差分别为 $5.72 \times 10^{-4}\text{rad}$ 与 $3.26 \times 10^{-4}\text{rad}$ ，平均稳态误差分别为 $5.47 \times 10^{-6}\text{rad}$ 与 $-2.58 \times 10^{-6}\text{rad}$ 。相较于 RBF 神经网络控制器，PSO-RBF 神经网络控制器控制的肩关节与肘关节最大稳态误差减小 49%和 58%，平均稳态误差减小 54%和 55%。结果表明 PSO-RBF 神经网络控制器能够实现较好的控制效果。

4.6 本章小结

本章通过对机械臂控制算法和优化算法的研究，采用 PSO 算法对 RBF 神经网络控制算法参数优化。建立针对双关节机械臂的 PSO-RBF 神经网络控制

器，并与其他控制器进行对比仿真。

(1) PSO-RBF 神经网络控制器能够有效解决因径向基函数参数设定不准确而导致隐含层映射失效的问题，能够全局搜索控制器参数最优值。

(2) 训练完成后的 PSO-RBF 神经网络控制器在双关节机械臂运动控制中表现较好的响应速度和收敛精度，相较于 RBF 神经网络控制器，其中肩关节和肘关节响应时间分别缩短 52%和 47%，最大稳态误差分别减小 49%和 58%，平均稳态误差分别减小 54%和 55%。设计的双关节机械臂控制器显著提高了机械臂运动控制的快捷性和稳定性。

第五章 自动上水车软件设计与实验

在对自动上水车设备的各硬件选型设计和机械臂运动控制分析之后，为验证自动上水车实际上水作业效果，本章设计自动上水作业软件系统，搭建实验模型对上水车各装置进行调试与测试，并进行上水作业模拟实验，验证上水车自动上水作业效果。

5.1 软件系统设计

5.1.1 开发环境介绍

下位机树莓派 4B 是基于 Linux 平台进行开发的，软件运行框架为 Tensorflow，编程语言为 Python 语言。Python 是比较常见的计算机编程语言，由于程序编写简单易操作，较其他程序语言开发效率高效，设计问世以来就得到广泛应用。在机械学习方面，利用 Python 语言开发了大量开源学习框架，如 Google 开源的机器学习框架 Tensorflow 和 Facebook 开源的机器学习框架 PyTorch。Python 具有大量标准库便于开发工作的快速完成^[73]。

Tensorflow 是由 Google 人工智能团队于 2015 年推出的端到端机器学习平台^[74]。Tensorflow 具有多种计算机语言支持、云端或设备上多方式操作、灵活全面的生态系统、Keras 高阶 API 便捷搭建、机器学习模型训练等功能，使研究人员能够轻松构建机器学习模型，推进了先进机器学习技术的发展。Tensorflow 具有灵活性强和可移植性强等优点，在机器学习领域被广泛应用^[75]。

LabelImg 是目标检测中对图像进行标注的工具。利用 LabelImg 标注图像后生成 XML 格式的图像标注文件。由于 LabelImg 操作简单，使用方便，因此在图像标注方面被广泛使用^[76]。

Thonny Python IDE 是控制系统软件开发工具。它是一个支持多平台、轻量级的 Python 语言集成开发环境，其主界面十分简洁，包括代码编辑区和 shell 窗口，支持代码自动补全、Debug 及语法着色等功能^[77]。Thonny Python IDE 开发工具主界面如图 5-1 所示。Thonny 是最新树莓派系统中自带的集成开发环境。

Thonny 简单易用的优点让上位机树莓派的代码调试简单易行^[78]。

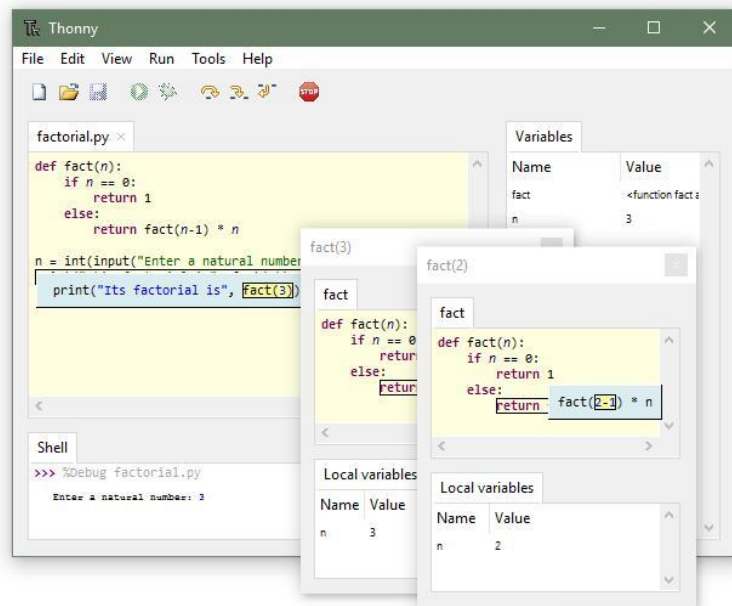


图 5-1 Thonny Python IDE 主界面

5.1.2 识别定位软件结构

识别定位装置主要工作是通过 YOLOv5 目标检测算法实时检测视频流中的注水口目标物体，在识别到注水口后，将注水口在相机视野中的横纵坐标传输给上位机。注水口识别定位工作流程图如图 5-2 所示。将列车注水口生成目标标签，由目标检测网络处理视频流，检测视频中的当前帧是否有列车注水口，检测出列车注水口目标后，向上位机树莓派传输注水口位置信息，完成识别定位和位置信息传输工作。

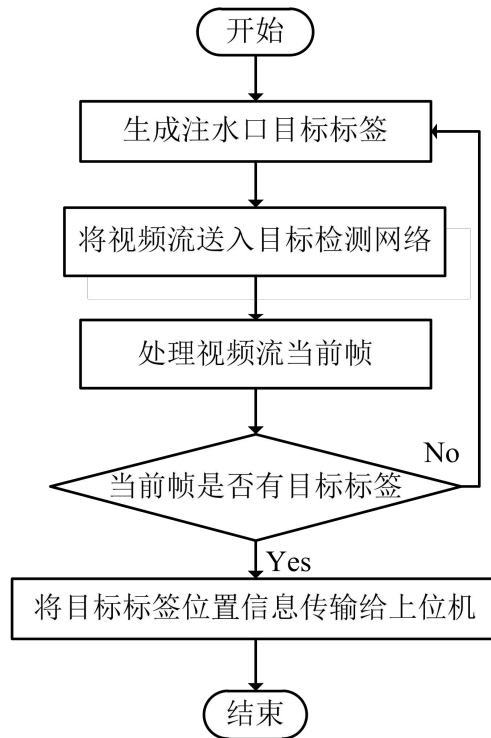


图 5-2 注水口识别定位工作流程图

5.1.3 上水作业行为控制软件结构

上水作业主要由轨道行进控制、升降控制、电动球阀控制和机械臂运动控制等工作协同配合完成。上水车行进控制采用 PID 控制算法控制上水车运行；升降控制通过控制步进电机运转完成工作；电动球阀控制通过控制继电器完成注水和回水工作；机械臂运动控制通过 RBF 神经网络控制器控制舵机角度转动实现上水接口位置移动。

根据铁路限界要求，自动上水车置于股道间地面以下的沟槽内，上水工作需在客运列车进站停稳后，工作人员通过远程控制下达自动上水指令，进行列车自动上水工作。自动上水工作步骤为：

（1）远程端发送自动上水信号到上位机，上位机发送指令给下位机提升识别定位对接平台，将其升到地面以上指定高度同时开启位置信息接收端口；

（2）控制上水车轨道行进并对注水口进行识别定位计算，判断是否达到设定的阈值（此阈值为列车注水口位置可对接范围临界值）；

（3）达到设定阈值后停止前进，经过训练完成的 PSO-RBF 神经网络控制

器控制机械臂运送上水接口到注水口正下方位置，再通过提升对接平台至指定高度完成对接，控制电动球阀通电进行列车水箱上水工作；

(4) 当水压达到预定值或接收停水指令，停止上水。电动推杆下降，上水车各装置进行复位，结束上水工作。

上水作业系统软件流程图如图 5-3 所示。

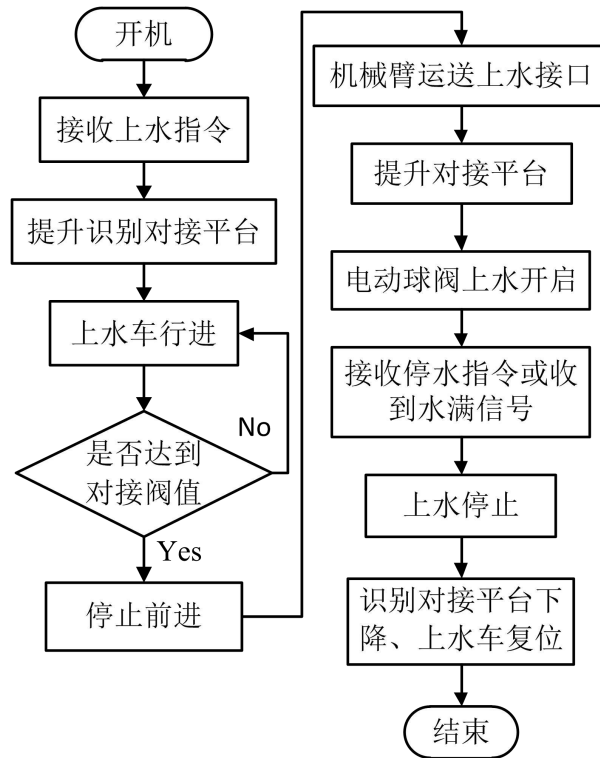


图 5-3 上水作业系统软件流程图

5.2 整体调试与测试

5.2.1 实验环境

为测试自动上水车的上水作业性能，模拟客运列车上水环境，在学生实验室搭建实验模型。实验模型如图 5-4 所示，包括列车水箱、注水口、上水接口、上水车、行进轨道和上水装置。



1.列车水箱 2.注水口 3.上水接口 4.上水车 5.行进轨道 6.上水装置

图 5-4 上水作业实验模型

5.2.2 识别定位模块

客运列车注水口识别与位置信息获取是自动上水工作内容之一。识别与定位模块的调试需要在方形支座上选择合适位置固定视觉识别定位装置。再根据注水口识别定位效果，调整摄像头分辨率为 1080×720 ，摄像头距离客运列车距离为 105cm。水箱注水口识别情况如图 5-5 所示。由于自动上水车处于户外环境作业，将实验室灯光调暗，进行注水口视觉识别实验，识别效果如图 5-6 所示。通过实验可得，在灯光昏暗环境下上水车注水口识别平均成功率较高，满足上水识别作业要求。

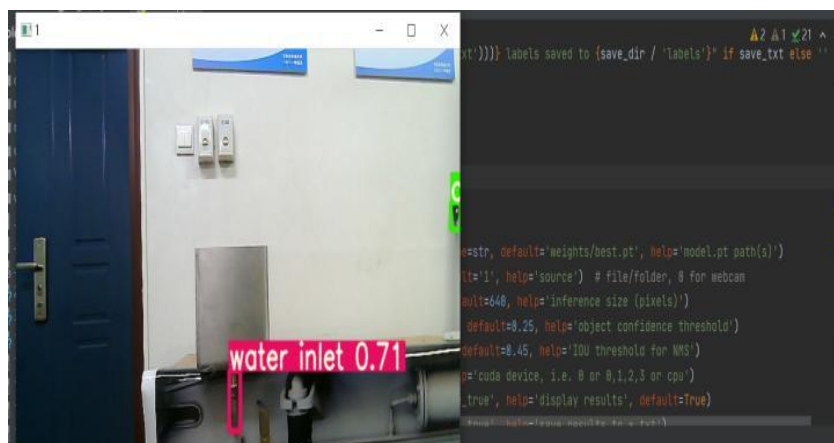


图 5-5 注水口识别效果图



图 5-6 灯光昏暗环境下注水口识别效果图

5.2.3 行进控制模块

1. PID 控制方法

自动上水车行进模块主要作用是控制上水车在其轨道行进和停止。由于上水车行进过程中轨道与滚轮各部分阻力不同，易产生转速偏差，产生较大振动，降低上水车行进运动稳定性，故采用 PID 控制算法控制上水车的行进运动。

选定底盘中心点运动状态作为上水车运动稳定性判断依据。在行进装置驱动轴两侧建立 360deg/s 的角速度，提取行进中底盘中心点线速度数据，如图 5-7 所示。

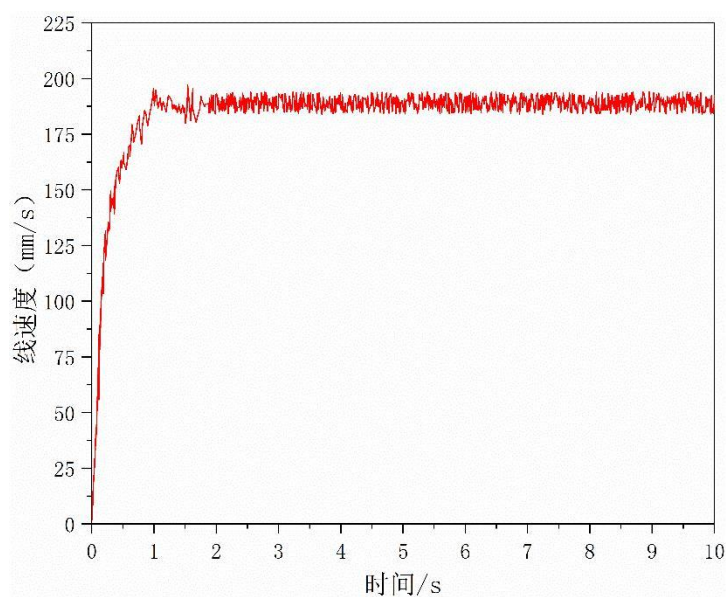


图 5-7 上水车线速度变化图

从图 5-7 中可以看出，上水车行进提速较快，行进中线速度大小波动问题较为明显。为提高上水车行进运动的稳定性，采用 PID 控制算法对电机转速进行控制。

PID 控制算法结构图如图 5-8 所示。

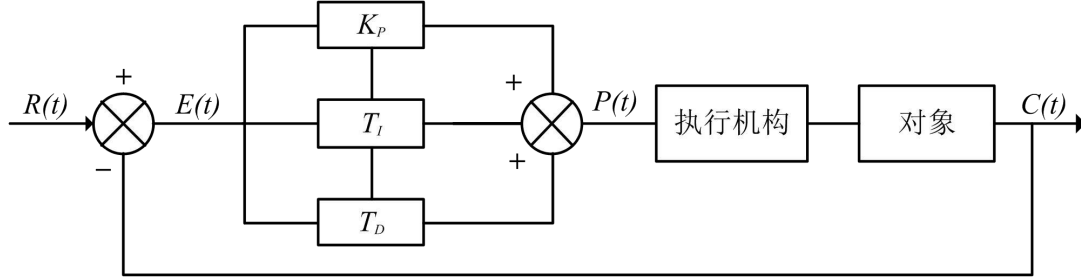


图 5-8 PID 控制算法结构

图中， $R(t)$ 是控制器输入信号； $P(t)$ 是控制器输出信号； $E(t)$ 是输入信号与输出信号差值； K_P 是比例系数； T_I 是积分时间常数； T_D 是微分时间常数； $C(t)$ 是系统响应量。

PID 控制算法输入信号 $R(t)$ 为注水口识别框底边中心点与相机视野中心点的水平位置之差，输出信号 $P(t)$ 为电机的 PWM 波占空比。

PID 控制调节器微分方程为：

$$P(t) = K_p \left[|e(t)| + \frac{1}{T_i} \int_0^t |e(t)| dt + T_D \frac{d|e(t)|}{dt} \right] \quad (5-1)$$

对式 (5-1) 进行拉普拉斯变化，得到 PID 控制算法传递函数为：

$$D(S) = \frac{P(S)}{E(S)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right] \quad (5-2)$$

PID 控制算法主要通过调节比例系数 K_P 、积分时间常数 T_I 和微分时间常数 T_D 使闭环控制系统能够做出快速和准确的命令^[79]。PID 调节器各参数的作用为：

(1) 比例系数 K_p

比例系数的作用是加快控制系统的响应速度，比例系数的值越大响应的速度越快，但控制系统容易发生超调，导致控制系统不稳定甚至失效。比例系数取值较小控制系统响应时间慢，调节时间变长会影响控制系统动态性能^[80]。

(2) 积分时间常数 T_I

积分时间常数 T_I 主要以消除稳定误差，使控制系统误差值减小。 T_I 取值越

大，积分的作用越小^[81]。

(3) 微分时间常数 T_D

微分系数的作用是改善控制系统的动态性能，能够抑制系统动态相应过程中偏差较大的变化，对偏差变化进行提前调整，提高控制系统稳定性和响应速度。

(4) 输入信号 $R(t)$

PID 控制算法输入信号 $R(t)$ 为注水口识别框底边中心点与相机视野中心点的水平位置之差。输入信号 $R(t)$ 获取示意图如图 5-9 所示。红色框为注水口识别框，点 a 为识别框下底边中点，点 b 为相机视野中心点，偏差值为点 a 与点 b 水平距离数值。若未识别到注水口，默认 $R(t)$ 为相机视野中心到边缘的最大值。

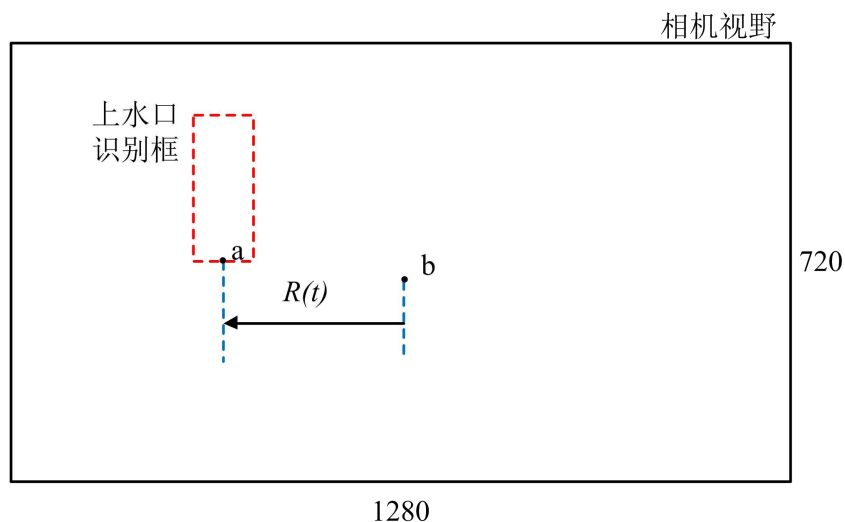


图 5-9 PID 控制器输入信号获取示意图

2. PID 控制器参数整定及控制效果对比

为验证 PID 控制效果，将其与 PI 和 PD 控制算法进行控制效果对比。构建上水车运动学模型，通过仿真选取合适的控制参数，得到控制系统各参数的大致范围，再通过实验测得各参数的具体数值。

(1) PI 控制算法

PI 控制算法控制时，将 T_D 增益作用设为 0，得 PI 控制滚轮角速度偏差与上水车线速度变化曲线，分别如图 5-10 和图 5-11 所示。

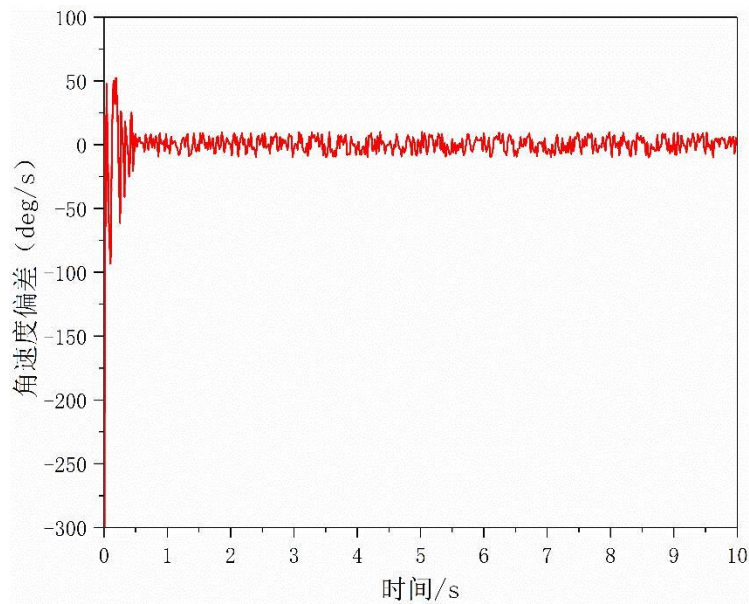


图 5-10 PI 控制角速度偏差

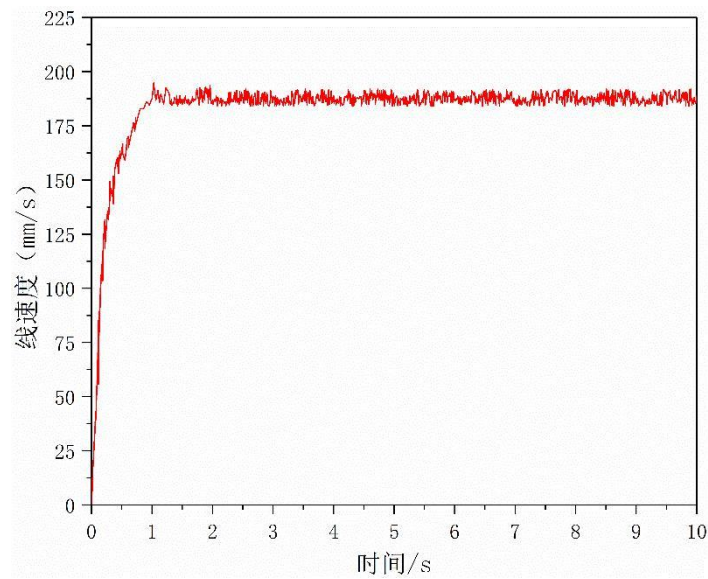


图 5-11 PI 控制线速度

通过图 5-10 和图 5-11 可以看出，角速度误差在 0deg/s 上下波动，线速度在 184mm/s 上下波动，波动范围较大。

(2) PD 控制算法

PD 控制算法控制时，设定 T_I 增益作用为 0，得 PD 控制滚轮角速度偏差与上水车线速度变化曲线，分别如图 5-12 和图 5-13 所示。

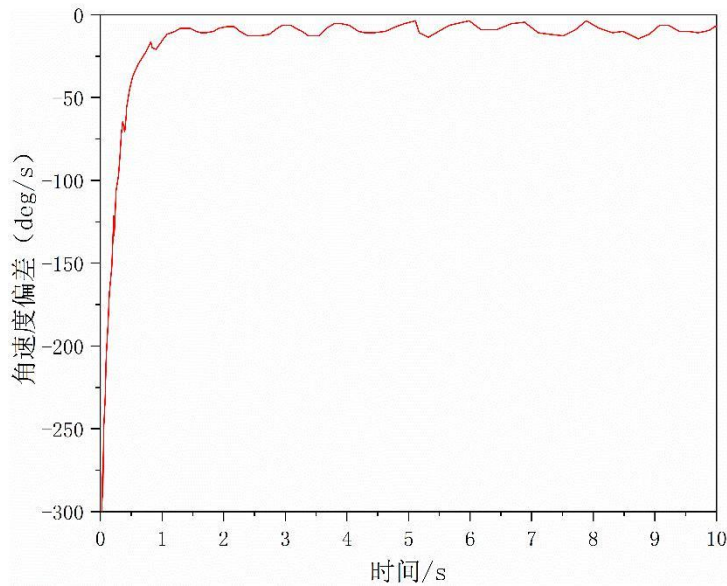


图 5-12 PD 控制角速度偏差

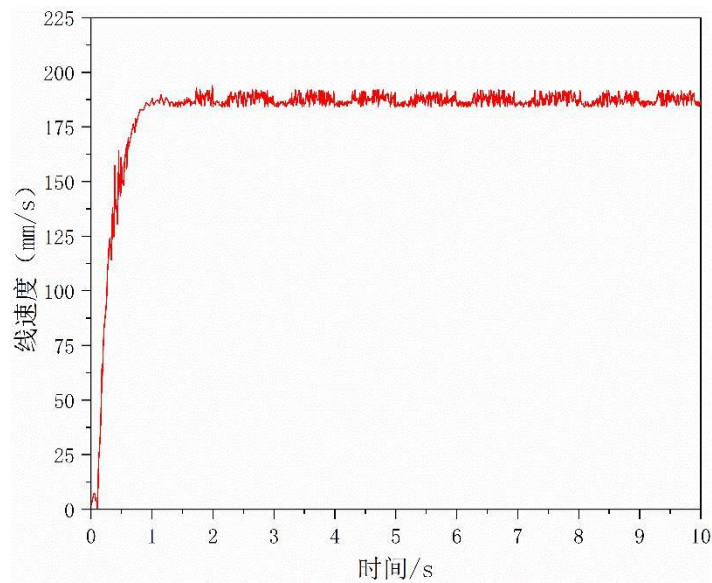


图 5-13 PD 控制线速度

通过图 5-12 和图 5-13 可以看出，PD 控制时角速度没有超调量，角速度误差在 0deg/s 以下较小范围内波动。线速度在 187mm/s 上下波动，波动范围仍然较大。

(3) PID 控制算法

PID 控制算法参数整定时，先设定 T_I 和 T_D 增益作用为 0。将 K_P 数值由 0 逐渐增大，直到系统出现振荡，再逐渐调小 K_P ，直到振荡消失。记录此时 K_P 取值；设定 T_I 较小初始值，逐渐增大 T_I ，直至系统消除偏差，不产生较大振荡，

记录此时 T_I 取值；再设定 T_D 较小初始值，逐渐增大 T_D ，直到系统振荡消失或产生较小振荡并衰减时，记录此时 T_D 取值。得 PID 控制滚轮角速度偏差与上水车线速度变化曲线，分别如图 5-14 和图 5-15 所示。

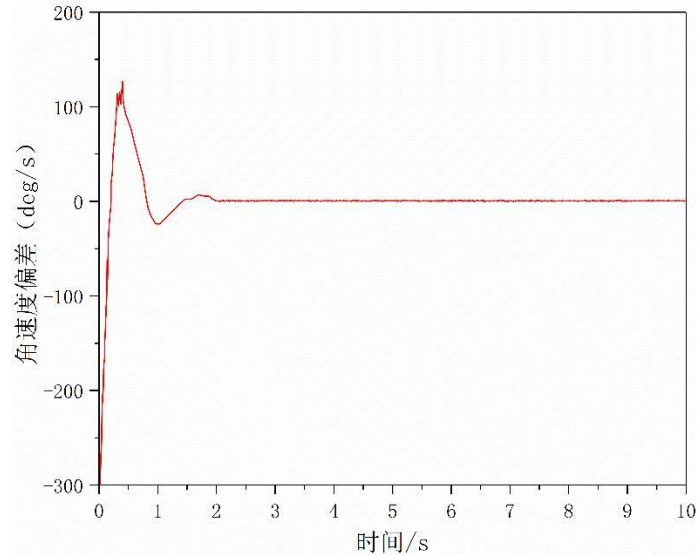


图 5-14 PID 控制角速度偏差

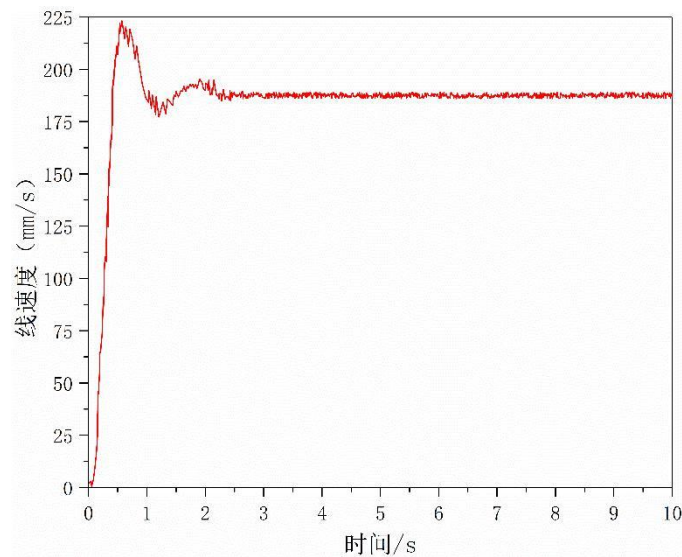


图 5-15 PID 控制线速度

从图 5-14 和图 5-15 中可以看出，PID 控制时 1.7s 后角速度误差基本保持在 0deg/s。线速度大小在 188.2mm/s 上下波动，波动范围较小。提取线速度变化数据发现 1.7s 以后线速度最大偏差为 19.1mm/s。通过上述比较可知 PID 控制时电机转速稳定性更好，故自动上水车行进控制选用 PID 算法控制。PID 控制器参数 K_P 、 T_I 和 T_D 取值分别为 6、61 和 1。

3. 设定行进停止阈值 T

识别定位过程中，上位机接收到注水口位置信息后，计算 $R(t)$ 并将其代入式 (5-1) 中，输出行进电机的 PWM 波占空比，进而实现对上水车的行进控制。考虑到上水车应在合理对接范围内停止进行对接工作，所以需设定自动上水车行进停止的判定阈值 T 。其作用原理是当 $R(t)$ 小于判定阈值 T 时，即列车注水口与相机位置差值小于 T 时，控制上水车停止前进。通过对上水车机械臂对接装置长度和肩关节距离列车注水口垂直距离测量，并根据勾股定理进行计算确定阈值 T 取值 650mm。即注水口中心与相机视野中心水平距离为 650mm 时，控制上水车停止运动。

5.2.4 对接控制模块

自动上水车神经网络控制系统通过拟合注水口位置与机械臂各舵机关节转动角度间的关系来实现精确对接工作。拟合学习过程中，首先确定控制系统神经网络结构，通过模拟实验生成上水工作训练和测试样本数据集，该数据集的输出值与输入值分别为完成注水口对接时各舵机关节转动角度与此时识别系统中读取的注水口位置信息。把训练数据集输入到控制器中完成控制器的训练并进行测试实验，其中模拟实验对接过程可通过离线手动操作或上位机编辑动作完成^[82]。

1. PSO-RBF 神经网络控制系统训练

PSO-RBF 控制系统网络结构输入层设为 2×1 ，网络隐含层大小设为 64×1 ，输出层设为 3×1 。

PSO-RBF 神经网络控制系统的学习步骤如下：

- (1) 控制上水车停靠在可对接范围内的不同位置；
- (2) 调节双关节机械臂和升降装置运动，使上水接口与注水口完成对接；
- (3) 通过舵机位置反馈得到不同上水对接位置的舵机转动角度数据，共 360 组训练样本数据集和 60 组测试样本数据集。

通过调节机械臂完成水口对接工作采集的部分样本数据集如表 5-1 所示。其中 X 和 Y 分别为注水口在相机视野中的横坐标和纵坐标。舵机 1 角度、舵机 2 角度和步进电机分别表示完成水口对接时肩关节转动角度、肘关节转动角度和步进电机 PWM 波占比大小。

表 5-1 神经网络部分样本数据集

X/mm	Y/mm	舵机 1/°	舵机 2/°	步进电机
-644	102.5	42	47	0.35
-641	103.4	39	52	0.42
-545	102.7	34	61	0.36
-548	102.9	35	59	0.37
-437	102.7	28	64	0.36
-434	102.7	27	62	0.36
-447	103.6	29	61	0.43
-484	103.1	32	60	0.40

(4) 设定 PSO-RBF 神经网络控制系统参数初始值范围, 初始化隐含层各神经元中心向量、标准化常数和粒子初始位置等数值。

(5) 将 360 组训练样本数据集输入到两自由度机械臂 PSO-RBF 神经网络控制系统中, 进行网络训练的同时神经网络控制模块持续调用粒子群中参数最优解, 随着样本数据集训练的结束完成神经网络控制系统的学习。

为验证各神经网络控制系统的实际控制效果, 采用相同的网络结构和训练数据集完成 BP 神经网络控制系统和 RBF 神经网络控制系统的学习。

2. 神经网络控制系统测试

机械臂神经网络控制器通过样本训练拟合完成后, 对其进行测试集样本数据测试。将 60 组测试集样本数据输入到各神经网络控制系统中, 将两舵机位置输出值与测试集样本预测值的均方根误差作为控制效果的判断标准, 计算公式为:

$$BP_d = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (ob_i - pr_i)^2} \quad (5-3)$$

式中, N 是样本测试组组数, ob_i 是测试集输出值, Pr_i 是舵机输出的预测值。

经过计算得到各神经网络控制器测试结果。各神经网络控制器测试结果如表 5-2 所示。

表 5-2 各神经网络控制器测试集测试结果

控制方法	BP	PBF	PSO-RBF
均方根值	7.67×10^{-2}	5.91×10^{-2}	2.55×10^{-3}

从表 5-2 中可以看出, PSO-RBF 神经网络控制器均方根误差值为 2.55×10^{-3} , 通过样本数据集学习的 PSO-RBF 控制器网络预测值与输出值差值最小, 并且满足水口对接要求。通过结果对比分析可知, PSO-RBF 神经网络控制器控制效果优于 BP 神经网络控制器和 RBF 神经网络控制器控制效果, 其能够更好地拟合注水口位置信息与机械臂舵机角度间关系, 与控制系统对比仿真结果一致。

机械臂运动对接测试过程中 PSO-RBF 神经网络控制器控制时一组舵机角度的变化数据如图 5-16 所示。从图中肩关节和肘关节舵机的角度变化曲线可以看出, 机械臂大臂从 90° 初始位置经过 4.3s 到达目标位姿 43.64° , 小臂从 180° 初始位姿经过 5.1s 时间到达目标位姿 62.16° , 整个机械臂位置变化时间为 9.7s, 机械臂位置变化时间较短。另外, 肩关节和肘关节转动过程也可以实现平滑的轨迹过渡。

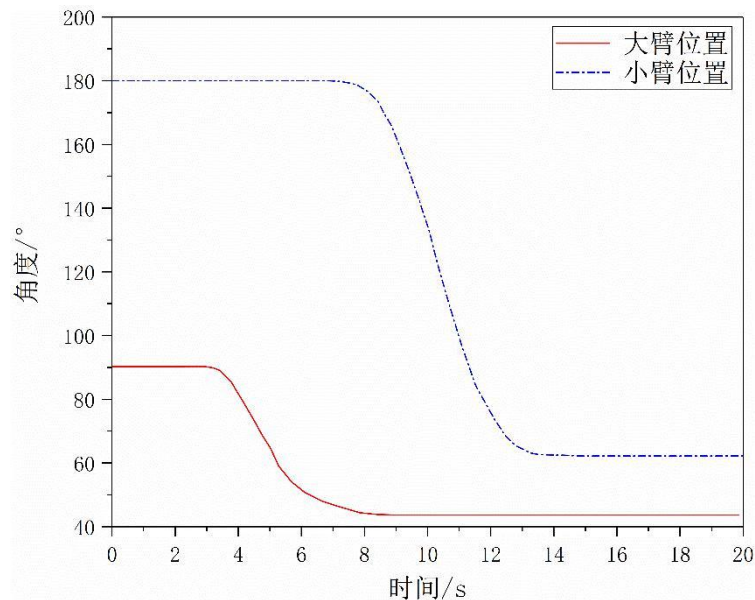


图 5-16 机械臂位置角度变化图

5.2.5 人机交互

为方便远程控制 PC 端对自动上水车进行控制和监控, 设计了简易人机交互系统^[83]。人机交互控制系统主界面和手动操作界面如图 5-17 和图 5-18 所示。

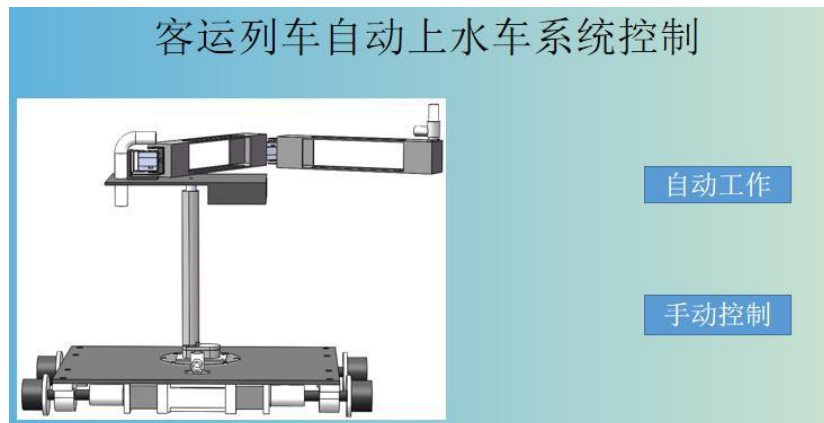


图 5-17 控制系统主界面

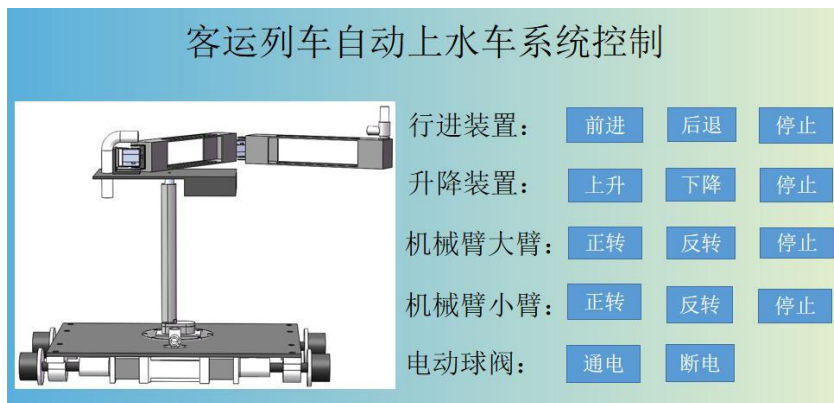


图 5-18 手动操作界面

搭建交互系统结构框架时需对操作界面中按钮和其他控件进行配置，具体的通讯协议由用户根据说明进行配置。通过对画面、控件和图片设定 ID 号并进行协议解析，以获取不同按钮对应的程序功能，实现人机交互^[84]。人机交互界面通讯协议如表 5-3 所示。

表 5-3 人机交互界面通讯协议

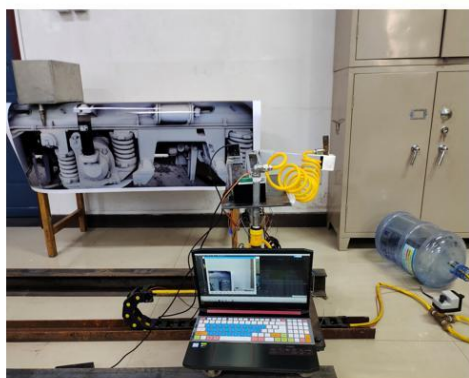
按键功能	地址	按键功能	地址
自动工作	EE B1 11 00 01 FE FF	肩关节舵机正转	EE B1 11 00 09 FE FF
手动控制	EE B1 11 00 02 FE FF	肩关节舵机反转	EE B1 11 00 10 FE FF
直流电机正转	EE B1 11 00 03 FE FF	肩关节舵机停止	EE B1 11 00 11 FE FF
直流电机反转	EE B1 11 00 04 FE FF	肘关节舵机正转	EE B1 11 00 12 FE FF
直流电机停止	EE B1 11 00 05 FE FF	肘关节舵机反转	EE B1 11 00 13 FE FF
步进电机正转	EE B1 11 00 06 FE FF	肘关节舵机停止	EE B1 11 00 14 FE FF
步进电机反转	EE B1 11 00 07 FE FF	电动球阀通电	EE B1 11 00 15 FE FF
步进电机停止	EE B1 11 00 08 FE FF	电动球阀断电	EE B1 11 00 16 FE FF

5.3 上水实验

为测试自动上水车的基本上水作业性能，在实验室进行上水模拟实验。将上水车搭建在行进轨道上，并在轨道旁边搭建出客运列车注水口局部环境，对自动上水车上水过程进行模拟实验。上水作业过程如图 5-19 所示。



阶段一



阶段二



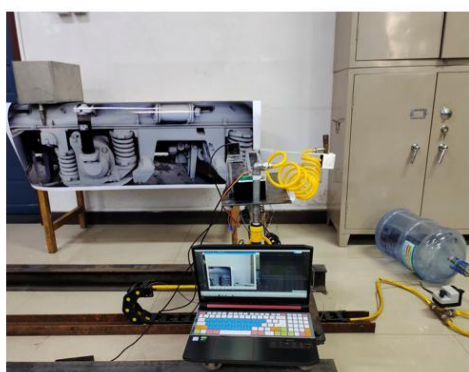
阶段三



阶段四



阶段五



阶段六

图 5-19 自动上水车自动上水过程

自动上水过程中：

阶段一，上水车处于初始位置，此时上水车停靠在沟槽中，识别对接平台处于地面以下高度。

阶段二，升降装置升高一定高度，使识别对接平台提升到水平面以上，并开启水箱注水口识别工作。在此过程中，发现升降装置在起升过程中存在轻微抖动，为减小抖动提高上水车稳定性，在电动推杆的两侧加装支撑筋板，改进后抖动问题改善明显。

阶段三，上水车行进工作开始进行，在轨道行进过程中相机对水箱注水口进行目标识别定位，成功识别注水口后判断是否达到行进停止阈值 T ，达到阈值后控制上水车停止前进。此阶段最初实验时，小车行进平均速度控制在 0.15m/s ，识别对接工作成功率较高。为减少上水车行进识别对接时间，增加水箱注水时间。逐渐提高上水车行进速度进行识别对接实验，实验结果如表 5-4 所示。

表 5-4 不同行进速度下上水车识别对接实验数据

行进 平均速度/ m/s	实验 次数	识别 成功次数	对接 成功次数	识别对接 成功率	作业平均 时间/ s
0.15	35	34	33	94.29%	35.7
0.18	35	34	32	91.43%	33.4
0.21	35	33	32	91.43%	28.8
0.24	35	34	33	94.29%	24.8
0.27	35	34	33	94.29%	21.5
0.30	35	34	33	94.29%	20.5
0.33	35	33	32	91.43%	19.2
0.36	35	33	32	91.43%	18.8
0.39	35	32	30	85.71%	17.9
0.42	35	30	28	80.00%	17.3
0.45	35	28	27	77.14%	16.7

由表 5-4 可知，行进平均速度从 0.15m/s 逐渐增大到 0.27m/s ，行进识别对接工作平均时间从 35.7s 逐渐减小到 21.5s ，作业平均时间减小 40%，识别对接成功率维持在 94.29% 较高水平。随着行进速度的继续增大，虽然作业时间继续减小，但识别对接成功率下降较快，难以保证自动上水作业准确性和稳定性，

所以最后确定上水车平均行进速度为 0.27m/s。目前国内外列车上水车的平均速度为 0.2m/s，本文通过实验选定的上水车平均行进速度与之相比提高了 35%，提高了自动上水作业效率。

阶段四，机械臂运动控制器控制机械臂舵机转动将上水接口运送到注水口正下方位置。此过程中升降装置同样发生轻微抖动，加装支撑筋板后，问题得以解决。

阶段五，升降装置提升高度实现上水接口与水箱注水口对接。对接完成后，控制电动球阀开启上水工作。实验过程中发现，上水管的流速不会影响上水作业精度，但仅靠上水接口中密封圈来增强上水过程密封性效果不佳，后续需改进上水接口机械结构或采取其他措施来解决这一问题。

阶段六，上水时间到，升降装置下降，上水接口与水箱注水口脱离，上水车复位，上水工作完成。

本文设计方案中列车注水口与上水车行进轨道中心线垂线距离为 1m，考虑到不同列车站股道间隔距离会有不同。故调整上水车轨道中心线距列车注水口 460mm、620mm、810mm 不同距离，对机械臂运动控制器学习训练并进行上水作业模拟实验，实验结果如表 5-5 所示。实验结果表明三种不同距离时自动上水作业识别对接工作均能保持 90%以上的成功率。

表 5-5 不同距离下上水车识别对接工作实验数据

距离/mm	实验次数	识别成功次数	对接成功次数	识别对接成功率
460	55	53	52	94.55%
620	55	52	51	92.73%
810	55	52	50	90.91%

5.4 本章小结

本章设计了上水作业软件结构，并对上水车各装置进行了调试与实验。

(1) 采用 YOLOv5 目标检测算法设计识别定位软件结构，设计上水作业行为控制软件结构。搭建实验模型对上水车各装置进行调试与测试。调试注水口识别定位装置位置与相机参数。通过对上水车行进控制算法的控制效果对比分析，采用 PID 控制算法控制行进电机转动，对控制参数调试确定 PID 控制器参数 K_P 、 T_I 和 T_D 取值分别为 6、61 和 1。

(2) 在机械臂运动对接过程中采集样本数据集, 训练并测试机械臂神经网络控制器并进行对接实验。实验结果表明: 相比 BP 神经网络控制器和 RBF 神经网络控制器, PSO-RBF 神经网络控制器控制下上水接口位置对接精度更高, 测试集均方根误差值达 2.55×10^{-3} 。另外, 机械臂运动对接过程中机械臂位置变化时间在 9s 左右, 肩关节和肘关节转动过程能实现平滑的轨迹过渡, 满足机械臂运动对接工作基本要求。

(3) 通过上水车行进实验确定平均行进速度为 0.27m/s, 此时上水车行进时间和识别对接效果最优。调整上水车轨道中心线距列车注水口 460mm、620mm、810mm 不同距离, 在不同工况下进行上水作业模拟实验, 实验表明上水车自动上水工作均能保持 90%以上的成功率。

第六章 总结与展望

6.1 总结

随着科学技术的发展，铁路客运列车行驶速度的不断提升，站停时间的逐渐缩短，导致客运列车水箱上水的时间不断减少，在此背景下本文提出一种自动上水车设备，完成自动上水车系统的机械结构设计、软件设计和机械臂运动控制算法的研究。搭建模型进行上水实验，验证上水车自动上水性能。设计研究过程中，主要完成了以下几方面的工作：

（1）自动上水车系统整体方案设计。对列车站上水作业需求进行分析，规划自动上水作业流程。设计上水车整体方案，包括控制系统框架结构和机械结构设计。机械结构具体包括行进装置、升降装置、机械臂对接装置和上水装置。

（2）自动上水车控制系统方案设计和各模块硬件选型。硬件选型主要包括对相机、上位机树莓派 4B、下位机 STM32F103C8T6 单片机、直流无刷电机、步进电机、电机驱动、机械臂舵机、电动球阀、继电器、供电电源和稳压模块的研究选型。

（3）机械臂轨迹跟踪控制算法参数优化。通过对机械臂控制算法的研究，选定 RBF 神经网络控制算法作为上水车机械臂运动控制基本算法。针对 RBF 神经网络算法用于控制时难以求解网络隐含层参数中心向量 c 和标准化常数 b 最优值的问题进行改进。将 PSO 算法与 RBF 神经网络控制机械臂非线性动力学特性结合。机械臂角度轨迹跟踪控制时，在连续空间快速搜索网络隐含层参数最优解，完成 PSO-RBF 神经网络控制器的设计。

（4）机械臂控制器轨迹跟踪控制仿真对比分析。将 PSO-RBF 神经网络控制器与基于模型补偿的 PD 控制器、BP 神经网络控制器、RBF 神经网络控制器进行机械臂轨迹跟踪控制对比仿真。仿真结果表明：PSO-RBF 神经网络控制器可以有效避免机械臂控制失效；相较于控制效果次之的 RBF 神经网络控制器，PSO-RBF 神经网络控制器使肩关节和肘关节响应时间缩短了 52%和 47%，最大稳态误差减小 49%和 58%，平均稳态误差减小 54%和 55%。显著提高了机械臂运动控制的快捷性和稳定性。

(5) 自动上水车软件设计和行进控制算法研究。采用 YOLOv5 目标检测算法设计识别定位软件结构。完成上水车行为控制软件结构设计和人机交互模块设计。为提高上水车行进运动的稳定性,在行进装置驱动轴两侧建立 360deg/s 的角速度,分别采用 PI、PD、PID 控制算法对电机进行控制并完成算法的参数整定。通过对滚轮角速度偏差和底盘中心点线速度变化曲线的对比分析,选用波动范围最小、偏差满足行进运动需求的 PID 算法进行上水车行进运动的控制。

(6) 自动上水车模型搭建和整机调试与实验。搭建上水车实验模型,采集机械臂控制器训练和测试样本数据集,对三种神经网络控制器进行训练和测试。从测试结果可以得出,PSO-RBF 神经网络控制器控制下的上水接口对接精度更高,测试集均方根误差值为 2.55×10^{-3} 。根据机械臂关节角度变化情况发现肩关节和肘关节转动过程能实现平滑轨迹过渡,满足机械臂运动对接工作要求;通过上水车轨道行进实验,将上水车平均行进速度设定为 0.27m/s ,此时行进效率和识别对接效果最优;完成不同距离工况下的自动上水作业实验,并对实验中出现的部分问题进行优化,实验表明不同距离时自动上水作业识别对接工作均能保持 90%以上的成功率。

6.2 展望

本文研究了一种铁路客运列车自动上水车,基本满足了列车车站自动上水作业需求。上水车系统由机械结构、控制系统和行进轨道等组成,可以在客运列车进站停靠后实现自动上水功能,具有可靠性高、学习适应能力强等优点。本文设计的自动上水车同样存在一些缺点与不足,需要进一步的研究与实验。不足之处主要有以下几个方面:

(1) 进行上水模拟实验时,未准确模拟上水管道水压情况,上水接口与列车注水口对接牢固性不能保证,可以进一步模拟实验进行验证或对上水管接头进行结构优化,提高上水作业稳定性。

(2) 本设计未考虑上水车自动上水作业失效的情况,应在满足列车行车安全和基本用水保障的前提下,提出自动上水作业失效应对方案,完善自动上水功能,提高自动上水车实际应用能力。

参 考 文 献

- [1] 乔锦忠,沈敬轩,李汉东,钟秉林. 2020—2035 年我国义务教育阶段资源配置研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(12):59-80.
- [2] 吴垠. 人口结构变化、城镇化刘易斯转折与区域人口流动趋势——从整体到分区的统计分析[J].政治经济学评论,2020,11(05):95-155.
- [3] 文红梅,胡小明,李统中,崔自君. 对铁路智能上水机器人关键技术标准工作现状的初探[C]//新疆标准化.中国铁道出版社,2020:26-28.
- [4] 洪蔚,范英宏,陈泽昊,侯世全. 铁路客车上水节水措施分析[J].铁路节能环保与安全卫生,2013,3(04):165-168.
- [5] 陈光森.现有列车供水系统存在的问题及改造建议[J].甘肃科技,2009,25(23):63-65.
- [6] 沈辰. 铁路客车给水站供水系统优化研究与实践[D].成都:西南交通大学,2014:6-8.
- [7] 王利,林世华,马华滨. 铁路客车上水设备自动脱落接头的研制[J].铁道劳动安全卫生与环保,2008(3):135-137.
- [8] 郭剑峰. GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统[J].科技潮,2010(06):40.
- [9] 黎敏. 高速铁路客车上水系统分析与设计[J].上海铁道科技,2012(1):40-42.
- [10] 张辰光. 基于组态技术的铁路给水远程监控系统设计[J].装备制造技术,2014(5):29-31.
- [11] 李瑞博. 旅客列车自动上水系统的研发[D].石家庄:石家庄铁道大学,2021.
- [12] 王烨瑀. 铁路列车自动上水设备控制系统研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2021.
- [13] 康红礼. 兰州铁路局客车上水存在的问题及改进措施[J].铁路节能环保与安全卫生,2014,4(4):162-164.
- [14] 聂云龙. 铁路客车给水系统设计[J].科技风,2016(12):196-197.
- [15] 王健,赵梦,丁道祥. 智慧化客车上水装置的研究与设计[J].中国设备工程,2018(21):188-190.
- [16] Othmane Friha,Mohamed Amine Ferrag, Lei Shu,Leandros Maglaras, Xiaochan Wang. Internet of Things for the Future of Smart Agriculture: A Comprehensive Survey of Emerging Technologies[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica,2021,8(04):718-752.
- [17] Jiyu Jiao,Xuehong Sun,Liang Fang,Jiafeng Lyu. An Overview of Wireless Communication Technology Using Deep Learning[J]. China Communications, 2021,18(12):1-36.
- [18] 国家铁路局.铁路路基设计规范: TB10010-2016[S].北京:中国铁道出版社,2016:9-14.

- [19] 郑雪. 突发情况下铁路超限货物运输路径规划研究[D].成都:西南交通大学,2020.
- [20] 郝奇. 基于 ROS 的室内自主移动抓取机器人平台设计与研究[D].马鞍山:安徽工业大学,2019.
- [21] Luo Jie,Ye Jufeng,Shan Lan,He Qunying. Research on object detection algorithm based on deep learning for mobile Terminal[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021, 2083(3).
- [22] 周玉轩,杨絮,李艳山,朱一峰,段锦. KPCA-IWKNN-BFPLN 混合式楼宇内定位系统[J]. 计算机应用与软件,2020,37(03):123-130+172.
- [23] 常龙飞,牛清正,宋伟,唐振华,何青松,胡佳佳,胡颖. 压阻式柔性应变传感纤维的手指姿态识别装置[J].西安交通大学学报,2020,54(08):116-123.
- [24] 刘磊. 高频角振动台控制系统设计与研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.
- [25] Nguyen Minh Tran Duc,Phan Xuan Nhi Yen,Pham Bao Minh,Nguyen TrungHau,Huy nh QuangLinh,Le Quoc Khai. Evaluating the Motor Imagery Classification Performance of a Double-Layered Feature Selection on Two Different-Sized Datasets[J]. Applied Sciences, 2021, 11(21).
- [26] 康国华,王强,刘奇弦,吴佳奇,赵腾. 基于轨迹的平面气浮台质心实时标定方法[J].中国惯性技术学报,2019,27(06):818-824.
- [27] S.S. Kianejad,Hossein Enshaei,Jonathan Duffy,Nazanin Ansarifard. Prediction of a ship roll added mass moment of inertia using numerical simulation[J]. Ocean Engineering,2019,173.
- [28] 张结文. 智能跟随搬运机器人设计与研究[D].合肥:合肥工业大学,2019.
- [29] 唐杰,于永会,何志琴. 基于 MC9S12XS128 的直立双驱动智能车的设计[J].现代机械,2014(05):65-68.
- [30] Fauzi R M,Waranti F S, Rais I K, Somantri Y. Oyster mushroom cultivation solution based IoT for Nova Farmers[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 850(1).
- [31] 聂瑞. 开关磁阻直线电机纵向边端效应及其补偿方法研究[D].徐州:中国矿业大学,2020.
- [32] 雷云菁. 老年人辅助站立系统的研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2021.
- [33] 梁振涛,樊泽明,任永亮,王兴安. 基于单片机的移动监控系统硬件设计[J].微型机与应用,2014,33(02):25-27+30.
- [34] 张庆丰,张铖宏. 电梯导轨直线度自动检测系统的设计[J].科技创新与应用,2012(11):92.
- [35] 黄福洋. CFETR 包层维护机械臂设计与分析研究[D].淮南:安徽理工大学,2020.

- [36] 孙玉凯,张仁嘉,吴志刚,杨超,杨阳. 航模舵机的动态特性测试与系统辨识[J].北京航空航天大学学报,2020,46(02):294-303.
- [37] Nazaruddin Nazaruddin,Danardono A Sumarsono,Mohammad Adhitya,Ghany Heryana, Rolan Siregar,Sonki Prasetya,Fuad Zainuri. Development of alternative steering models for ev bus: a preliminary study on the conversion of hydraulic to electric power steering[J]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 3(1).
- [38] 杨文康. 姿态识别与机器人跟踪控制系统的研究[D].长春:吉林大学,2021.
- [39] 汪宇. 六足机器人行走步态规划及控制系统设计[D].武汉:湖北工业大学,2021.
- [40] 陈文卫. 75t/h CFB 燃煤锅炉富碳气掺烧技术改造工程应用[D].长沙:长沙理工大学,2013.
- [41] Devia-Narvaez D F,Devia-Narvaez D M,Castillo-Rodríguez N J. A new opto-isolator circuit topology for a three-phase alternating current/direct current converter[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,2046(1).
- [42] 邱瑞玲. 固相法合成 LiFePO_4 及其改性研究[D].天津:天津大学,2008.
- [43] 张蓉,郑思仪,杨玲. 一种小型移动机器人锂电池充电器设计[J].电源技术,2011,35(9):1063-1064.
- [44] 彭程. 微小凹坑阵列的电解转印加工试验研究[D].南京:南京航空航天大学,2016.
- [45] 张昊. 三自由度串联机械臂的主从同步控制研究[D].沈阳:东北大学,2009.
- [46] 葛伟. 基于自适应滑模控制的机械臂跟踪控制的研究[D].沈阳:沈阳工业大学,2019.
- [47] 张家伟,潘雷,刘昱瞳,付云坤,王贝贝,梁茵. 废水余热回收热泵系统的节能控制方法研究[J].工程热物理学报,2021,42(09):2250-2259.
- [48] 曹文祺,李少远. 具有可参数化不确定性系统的对偶自适应模型预测控制[J].控制理论与应用,2019,36(08):1197-1206.
- [49] 公成龙. 不确定性机器人的组合非线性反馈控制[D].南昌:南昌航空大学,2019.
- [50] 张铭钧,高萍,徐建安. 基于神经网络的自治水下机器人广义预测控制[J].机器人,2008(01):91-96.
- [51] 刘金琨. RBF 神经网络自适应控制及 MATLAB 仿真(第2版)[M].北京:清华大学出版社, 2018:2-12.
- [52] Katz, Sydney M.,Julian, Kyle D.,Strong, Christopher A.,Kochenderfer, Mykel J. Generating probabilistic safety guarantees for neural network controllers[J]. Machine Learning,2021(prepublish).
- [53] Warren S. McCulloch,Walter Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity[J]. Bulletin of Mathematical Biology,1990,52(1-2).

- [54] Computation - Neural Computation, New Neural Computation Findings from Russian Academy of Sciences Described (Using the Deep Neural Networks for Normal and Abnormal Situation Recognition In the Automatic Access Monitoring and Control System of Vehicles)[J]. Computers Networks & Communications,2020.
- [55] 宁倩慧. 基于改进 Thevenin 模型的磷酸铁锂电池 SOC 预测方法研究[D].太原:中北大学,2016.
- [56] ZHOU Haimeng,YU Kaituo,LUO Qiao,LUO Lei,DU Wei,WANG Songtao.Design Methods and Strategies for Forward and Inverse Problems of Turbine Blades Based on Machine Learning[J]. Journal of Thermal Science,2022,31(01):82-95.
- [57] 黄秀平. 车牌图像的分割与识别算法的研究[D].成都:西南交通大学,2010.
- [58] Xiaoyu Shi,Yuhua Cheng,Chun Yin,Xuegang Huang,Shou-ming Zhong. Design of adaptive backstepping dynamic surface control method with RBF neural network for uncertain nonlinear system[J]. Neurocomputing,2018,330.
- [59] 宫唤春. 电喷汽油机过渡工况空燃比控制方法研究[D].长沙:长沙理工大学,2008.
- [60] 孙彪瑞,廉飞宇,王珂,苏庭奕,张元. 基于径向基神经网络的储粮通风智能决策研究[J]. 粮食与饲料工业,2014(09):12-15.
- [61] JTTE Editorial Office,Jiaqi Chen,Hancheng Dan,Yongjie Ding,Yangming Gao,Meng Guo,Shuaicheng Guo,Bingye Han,Bin Hong,Yue Hou,Chichun Hu,Jing Hu,Ju Huyan,Ji wang Jiang,Wei Jiang,Cheng Li,Pengfei Liu,Yu Liu,Zhuangzhuang Liu,Guoyang Lu,Jian Ouyang,Xin Qu,Dongya Ren,Chao Wang,Chaohui Wang,Dawei Wang,Di Wang,Hainian Wang,Haopeng Wang,Yue Xiao,Chao Xing,Huining Xu,Yu Yan,Xu Yang,Lingyun You,Zhanping You,Bin Yu,Huayang Yu,Huanan Yu,Henglong Zhang,Jizhe Zhang,Changhong Zhou,Changjun Zhou,Xingyi Zhu.New innovations in pavement materials and engineering:A review on pavement engineering research 2021[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering(English Edition),2021,8(06):815-999.
- [62] 梁斌梅. 孤立点检测改进径向基神经网络动态预测模型[J].计算机工程与应用,2009,45(28):52-54+82.
- [63] 张宇献,钱小毅,董晓,王建辉. 基于数据分散度聚类的浆纱质量指标建模与仿真[J].系统仿真学报,2016,28(08):1707-1714.
- [64] 蒋奇峰,杜景林,周芸. 一种基于 QPSO-RBF 模型预测 PM_{2.5}浓度值的方法研究及应用[J].计算机应用与软件,2020,37(09):202-208.
- [65] 张蕾,崔勇,刘静,江勇,吴建平. 机器学习在网络空间安全研究中的应用[J].计算机学报,2018,41(09):1943-1975.
- [66] XI Zhifei,XU An,KOU Yingxin,LI Zhanwu,YANG Aiwu.Target maneuver trajectory

- prediction based on RBF neural network optimized by hybrid algorithm[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics,2021,32(02):498-516.
- [67] 刘凌,李志成,张莹. 面向双关节机械臂的参数可调 RBF 神经网络控制[J].西安交通大学学报,2021,55(04):1-7.
- [68] 翟莹莹,左丽,张恩德. 基于参数优化的 RBF 神经网络结构设计算法[J].东北大学学报(自然科学版),2020,41(02):176-181+187.
- [69] Saeid NIKBAKHT,Cosmin ANITESCU,Timon RABCZUK.利用遗传算法优化神经网络超参数(英文)[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering),2021,22(06):407-426.
- [70] 李翔硕. 基于生物地理学优化算法的输电网规划[D].南昌:南昌大学,2012.
- [71] 谭森起. 电控两挡自动变速器优化与控制[D].北京:北京科技大学,2021.
- [72] 李丹丹. 钢丝绳断丝损伤识别方法研究[D].徐州:中国矿业大学,2019.
- [73] 张晨升. 视觉引导下的机器人行为控制系统设计[D].西安:西北大学,2021.
- [74] 李婷. 基于卷积神经网络的宽度学习系统图像分类研究[D].重庆:重庆大学,2020.
- [75] Xu Wencai. Efficient Distributed Image Recognition Algorithm of Deep Learning Framework TensorFlow[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,2066(1).
- [76] 路浩,陈原. 基于机器视觉的碳纤维预浸料表面缺陷检测方法[J].纺织学报,2020,41(04):51-57.
- [77] 廖顶超. 基于小样本学习的目标检测标注系统研究与实现[D].重庆:西南大学,2021.
- [78] 王超. 基于树莓派的图像去雾算法的实现[D].淮南:安徽理工大学,2018.
- [79] 王晓晖,齐鑫,纪浩,高亢. 闭环控制算法在导弹地面测试发控系统中应用的研究[J].工业控制计算机,2018,31(04):14-15.
- [80] 罗德荣. Smith 单相电动机运行性能分析与控制方法研究[D].长沙:湖南大学,2012.
- [81] 洪鹰,徐世超,肖聚亮,王国栋,张智涛,刘宏业,段文斌,滕宗焱. 基于在线辨识的机器人惯量前馈控制仿真研究[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2019,52(10):1069-1080.
- [82] 李守忠,李海涛,刘平义,刘凯凯,太健健,杨亚飞. 对流室炉管外壁清洗机设计与试验[J].北京理工大学学报,2020,40(05):507-511+580.
- [83] Wang Kang. Human-Computer Interaction Design of Intelligent Vehicle-Mounted Products Based on the Internet of Things[J]. MOBILE INFORMATION SYSTEMS,2021,2021.
- [84] 张雨萌. 数字孪生驱动的矿用设备维修 MR 辅助指导系统[D].西安:西安科技大学,2020.

致 谢

随着致谢的开始，也意味着我的学生生涯即将结束，停笔思量，时光如白驹过隙，回首看，难忘的是师恩浩荡，难忘的是岁月温婉。值此临别之际有言，道不尽心中谢意。

教诲如春风，师恩似海深。首先我要感谢我亲爱的导师郑明军教授，郑老师治学严谨，学识渊博，待人真诚，处事谦逊。在毕业论文撰写期间，自始至终得到了郑老师的精心指导和帮助，从选题、开题答疑、研究到成稿其中无不凝聚着郑老师的心血和汗水。三年研读时光，幸遇良师教导，得以传经释疑，涓涓师恩，铭记于心。

饮水思其源，成学念吾师。同样感谢课题组吴文江老师和高占凤老师对我在论文研究过程中的指导与帮助。感谢机械工程学院和工程训练中心的各位老师，感谢母校石家庄铁道大学，为我们创造了舒适的学习环境，生活和学习中处处为我们着想，使我们安心学习。为我们搭建平台，提供机会，让我们能够锻炼自己，不断成长，奋勇进步。花开花落几春风，感谢所有帮助过我，给予我善意与温柔的老师。衷心祝愿各位老师工作顺利，身体健康。

独学而无友，则孤陋而寡闻。我要感谢我挚爱的室友、同门和研究生会小伙伴，感谢三年来室友王奥，东哥和小马对我的关怀和帮助，回想宿舍生活的点点滴滴，都是开心和快乐，甚是满足。感谢王烨瑀和李瑞博师兄对我学习的指导，感谢宋笑颖对我科研工作的帮助，感谢我的同门安宝，佳峰和交青，感谢苦乐与共的日子里能与你们相互扶助、相伴，感谢的语言都藏匿在论文中的图表中，和你们在一起写论文的点点滴滴我会永远记在心里。感谢研究生会的小伙伴们，和你们一起工作很开心，让枯燥的学习生活变得多姿多彩，与你们建立了深厚友谊很是幸运。鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知。愿此去大家前程似锦，再相逢依旧如故！

焉得援草，言树之背。我要特别感谢我的家人，感谢父母和妹妹对我无微不至的照顾与支持。二十余载，我暖衣饱食，无后顾之忧。乃父母辛勤工作，不辞劳苦之功尔！灿灿萱草花，罗生北堂下。南风吹其心，遥遥为谁吐？春晖寸草，难以回报。我一定会带着你们的期许乘长空万里。愿你们平安康乐，岁

月无恙。

最后特别感谢我的伴侣，早我一年毕业的盖春之同学，如果说学习是自己人生的一种选择，那遇见你定是命中注定。与你相识于校园，相恋在校园，梦幻一般的七年，让平淡无奇的大学生活变得五彩斑斓，你陪我一起学习、一起工作、一起成长。你的细心与耐心，让我变得客观理性，你的陪伴与照顾，总能给我意想不到的惊喜与感受。愿我们相守期明月，相知共成长，相伴迎未来。

